Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

III. Histologie de l'appareil digestif

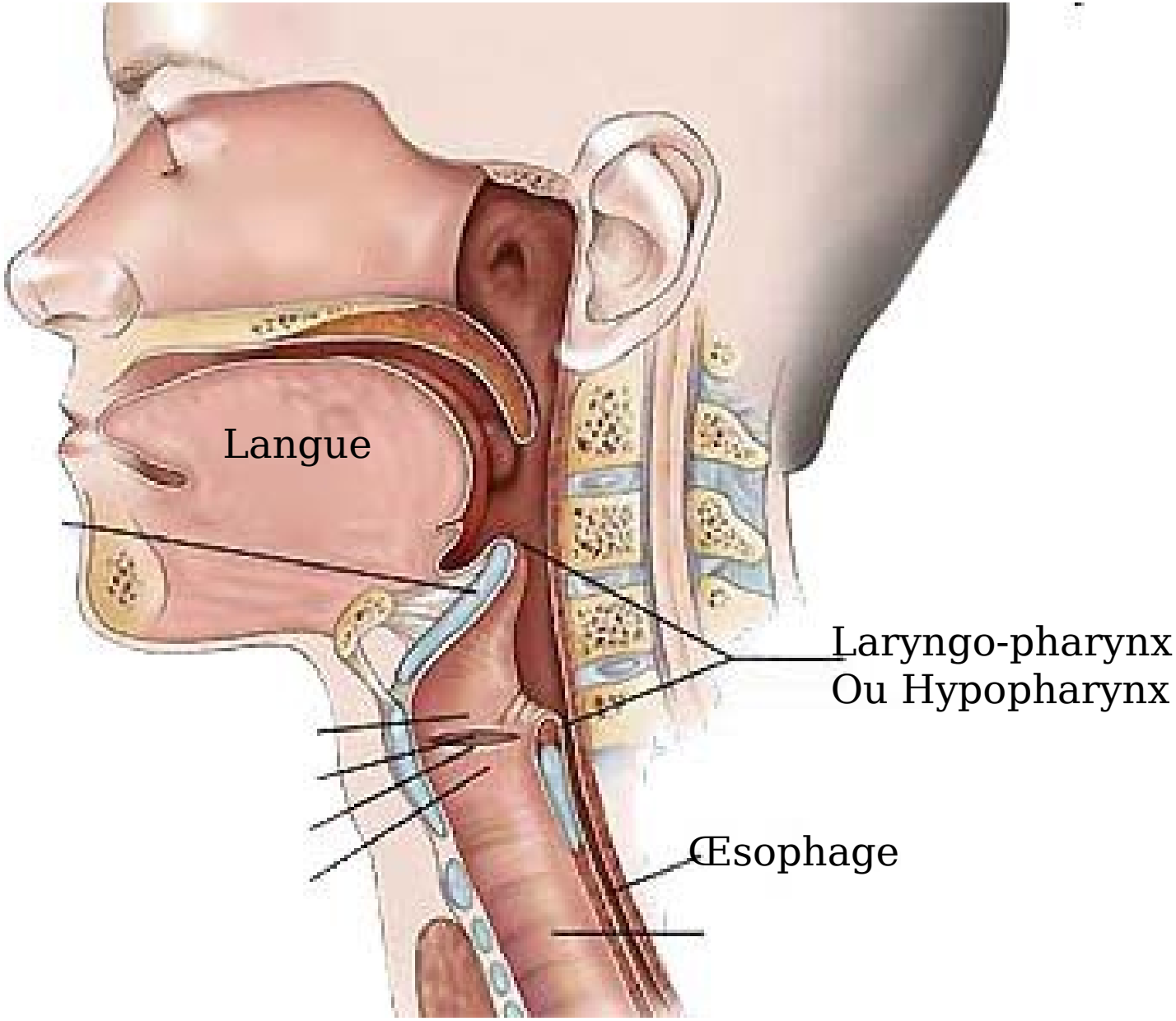
III. 1. Histologie de la cavité buccale

Dr KACEL A.

Origine embryonnaire :

Le système digestif est un ensemble d'organes dérivant presque tous de l'endoderme.

Bouche et anus → origine mixte : endo - et ectodermique.


Langue
Laryngo-pharynx
Ou Hypopharynx
Œsophage

Anatomie :

D'un point de vue anatomique, la cavité buccale est la première partie du système digestif.

Elle est suivie du tube digestif proprement dit composé d'une série de segments.

En plus, dans la lumière de ce tube, plusieurs glandes annexes y déversent leur produit.

III. 1. La cavité buccale

Selon ses différents constituants anatomiques, la cavité buccale est hétérogène sur le plan histologique.

Ces constituants sont :

1- Les dents.

2- La langue.

3- Les parois labiales et jugales.

4- Le pharynx.

+ la luette, l’amygdale palatine et le palais (voute palatine).

III. 1. 1. LES DENTS

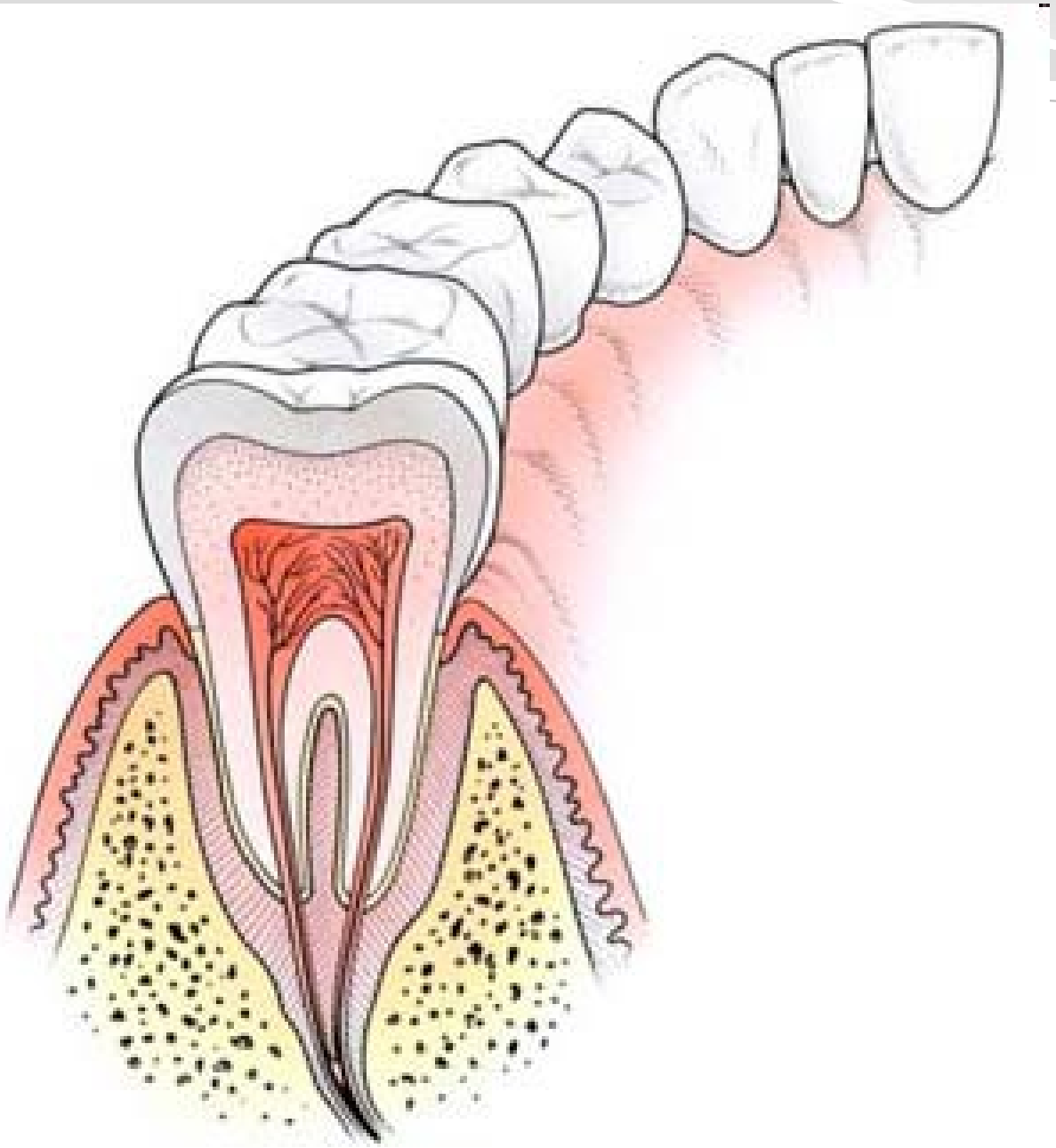
Sur un plan anatomique, n'importe quelle dent est faite de :

a. Une couronne : située hors de la gencive.

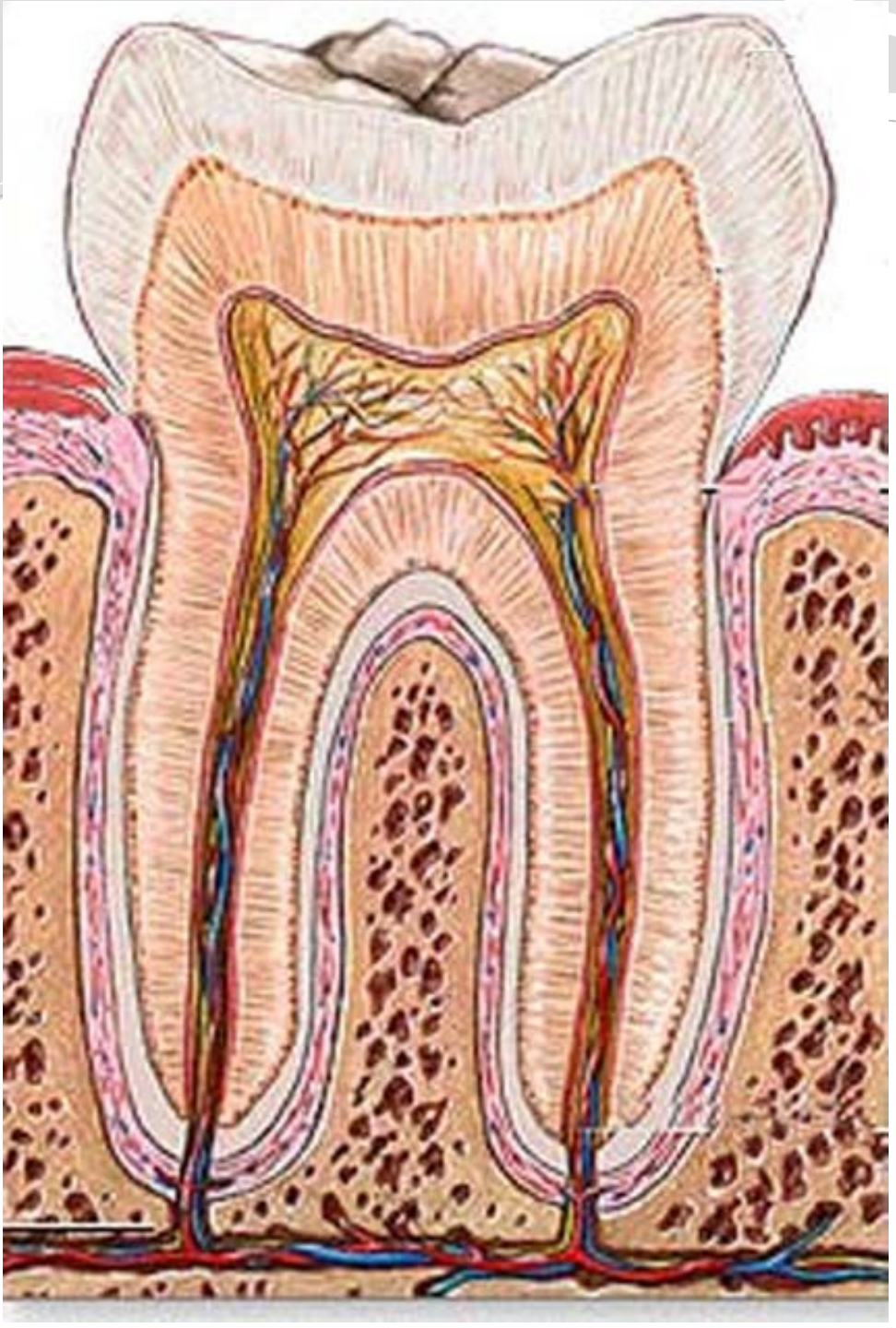
b. Une ou plusieurs racines selon la nature de la dent.

- incisives et canines = une racine ;
- prémolaires = deux ;
- molaires = trois ou quatre.

c. Le collet: jonction entre la couronne et la racine







De l’intérieur vers l’extérieur, chaque dent contient 4 tissus :

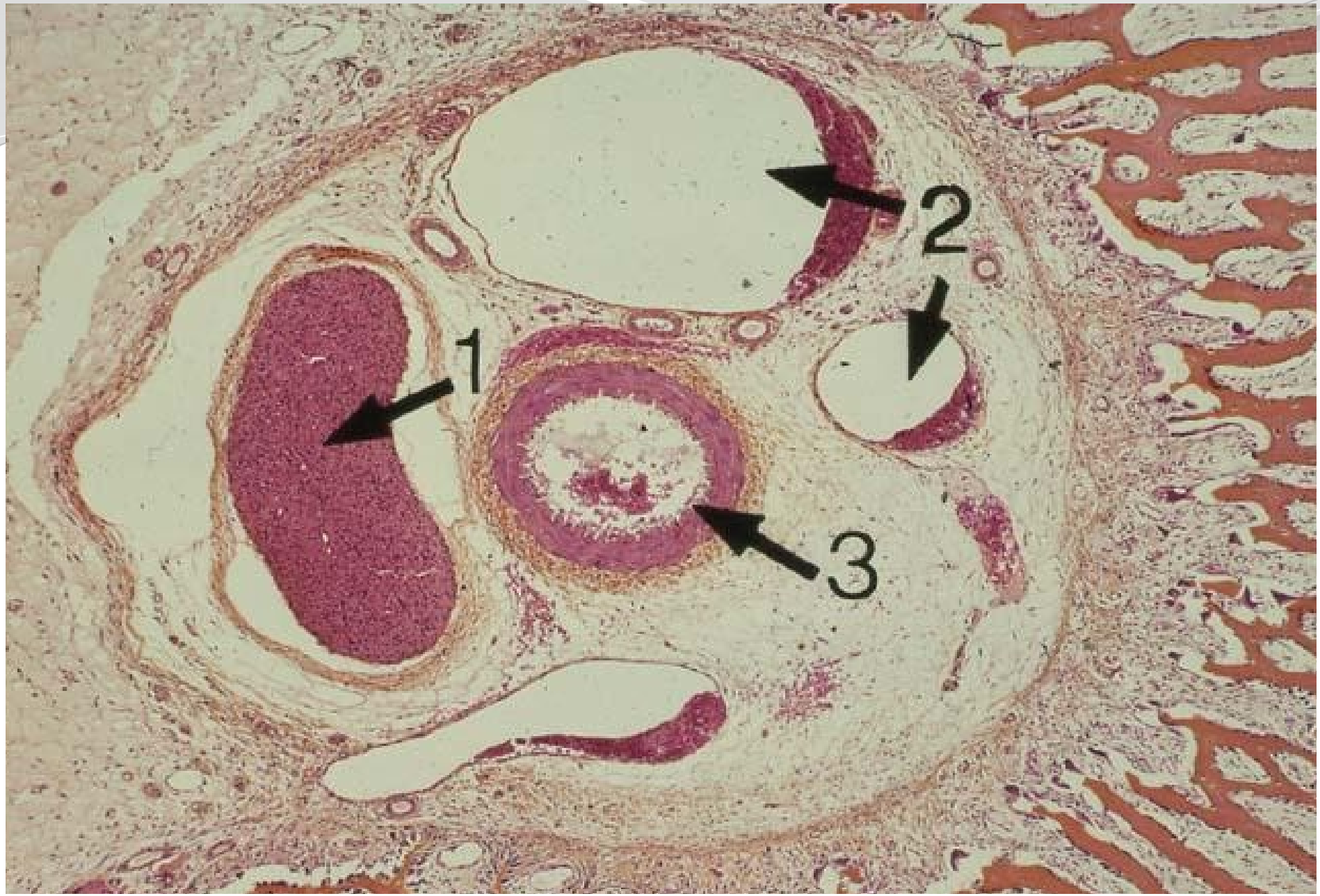
- **La pulpe dentaire** contenue dans la chambre dentaire **;**
- **La dentine (couronne et racine);**
- **L’émail (couronne) ou le cément (racine).**

a. La pulpe dentaire

Tissu conjonctif lâche riche en vaisseaux et nerfs.

• Contenu dans la **chambre pulpaire de la couronne** et dans les **canaux radiculaires** s'ouvrant à **l'apex des racines.**

• Limité en périphérie par la couche des **odontoblastes** sécrétant la dentine.



Le canal dentaire. En 1, une section nerveuse ainsi que des vaisseaux sanguins. En 2, des veines fibreuses. En 3, une artère.

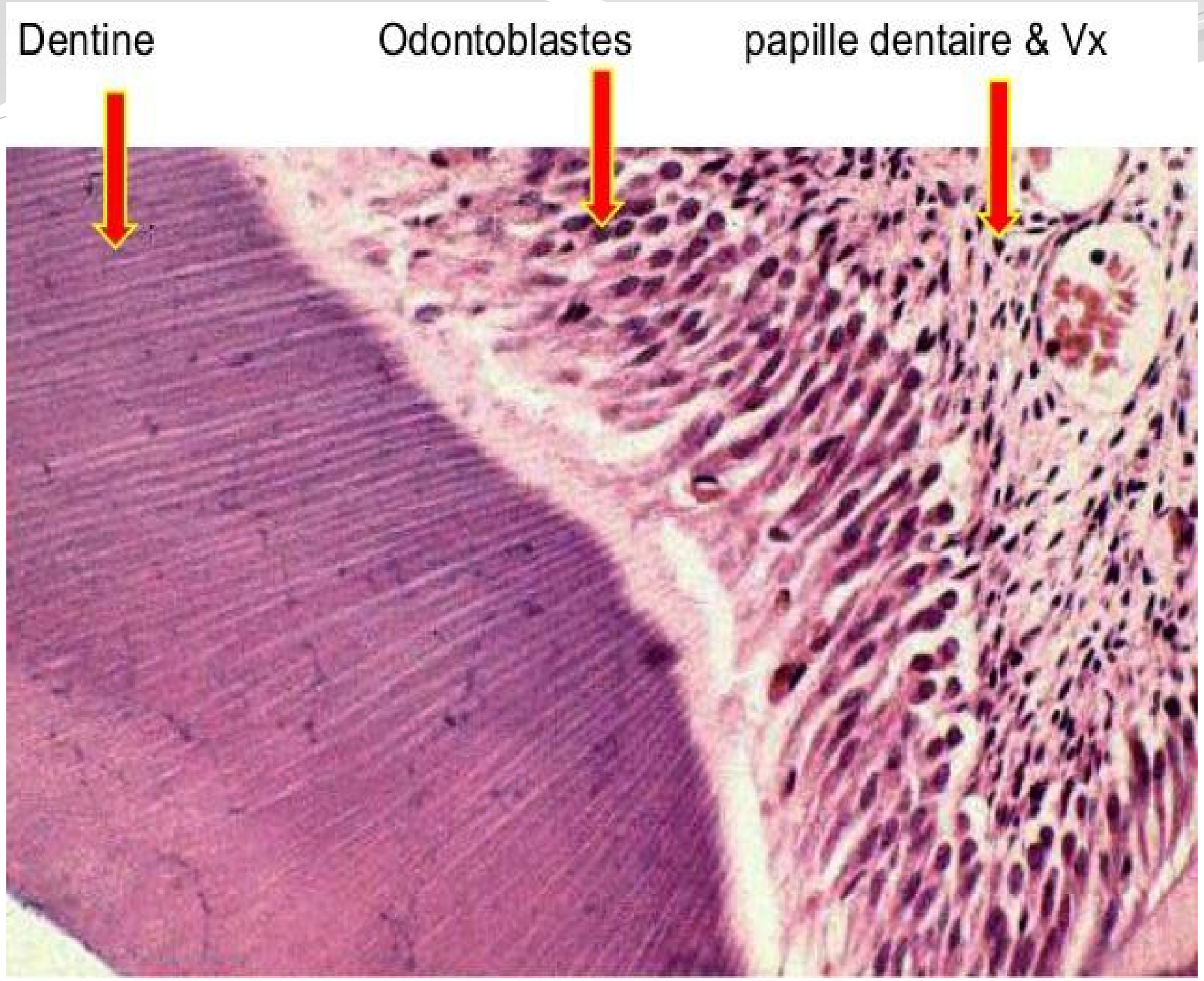
Les odontoblastes

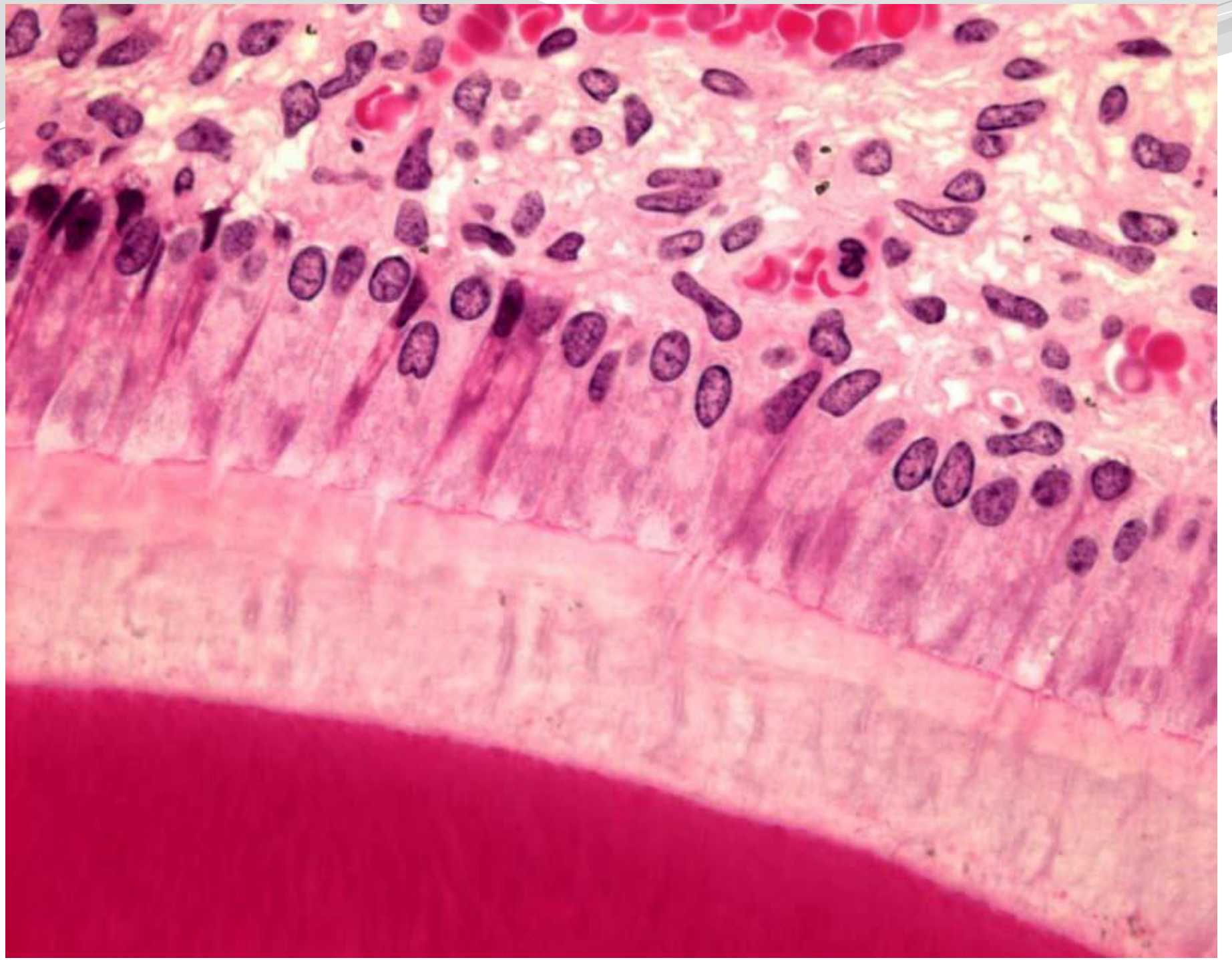
- Une monocouche de cellules épithéliales cylindriques basophiles ;
- Situées dans la chambre pulpaire, au contact direct de la dentine;
- Possèdent un fin prolongement cytoplasmique (= **fibre de Tomes)** traversant partiellement la dentine;
- Sécrètent la **dentine.**

Caractéristiques cellulaires :

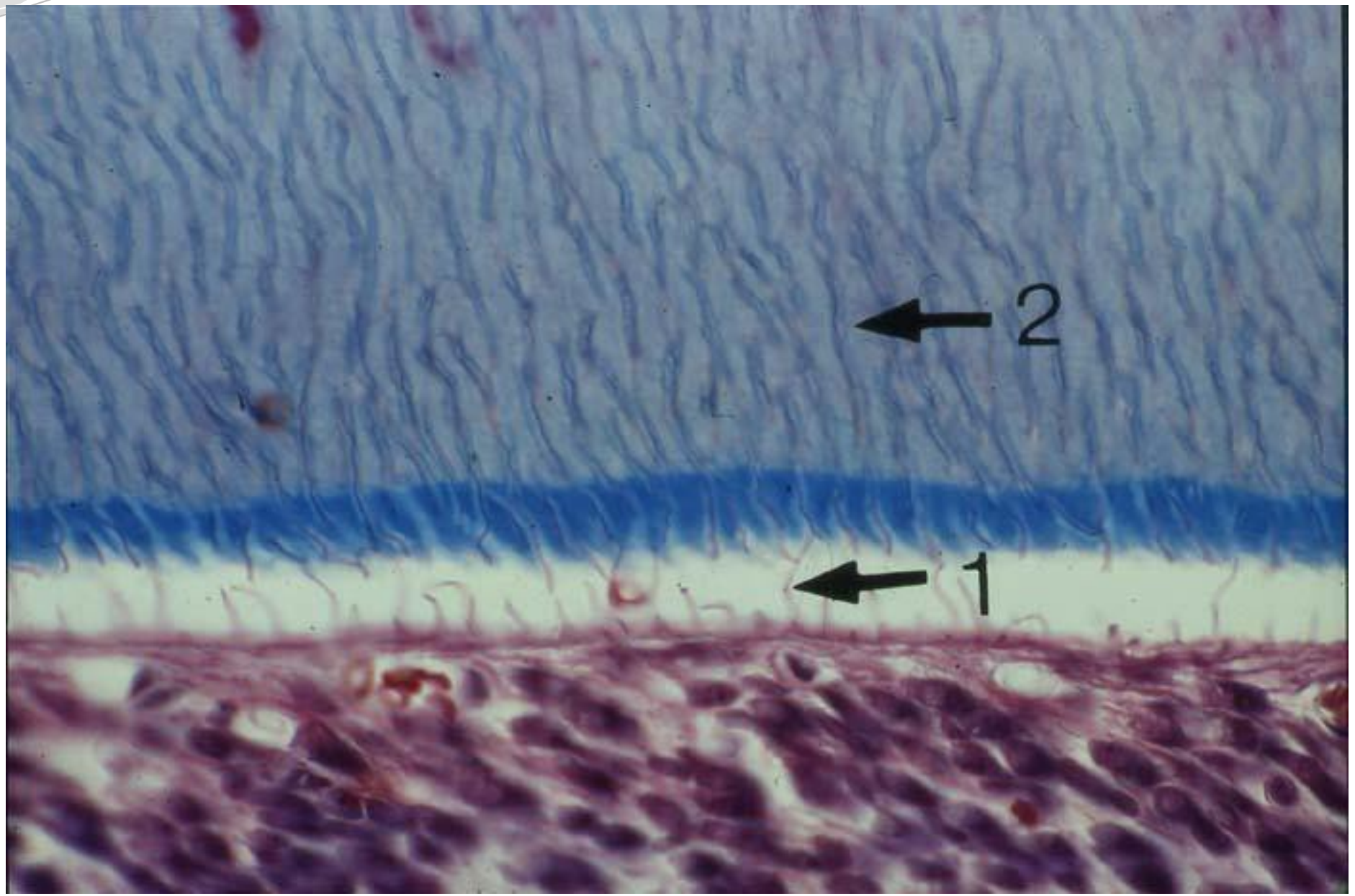
Noyau ovalaire au pôle basal.

Cytoplasme : riche en REG + un volumineux app. de Golgi.


Dentine
Odontoblastes
papille dentaire & Vx



Le pôle apical de l’odontoblaste est prolongé par une expansion très grêle, **la fibre de Tomes.** 1.Fibres de Tomes ; 2.dentine



b. La dentine

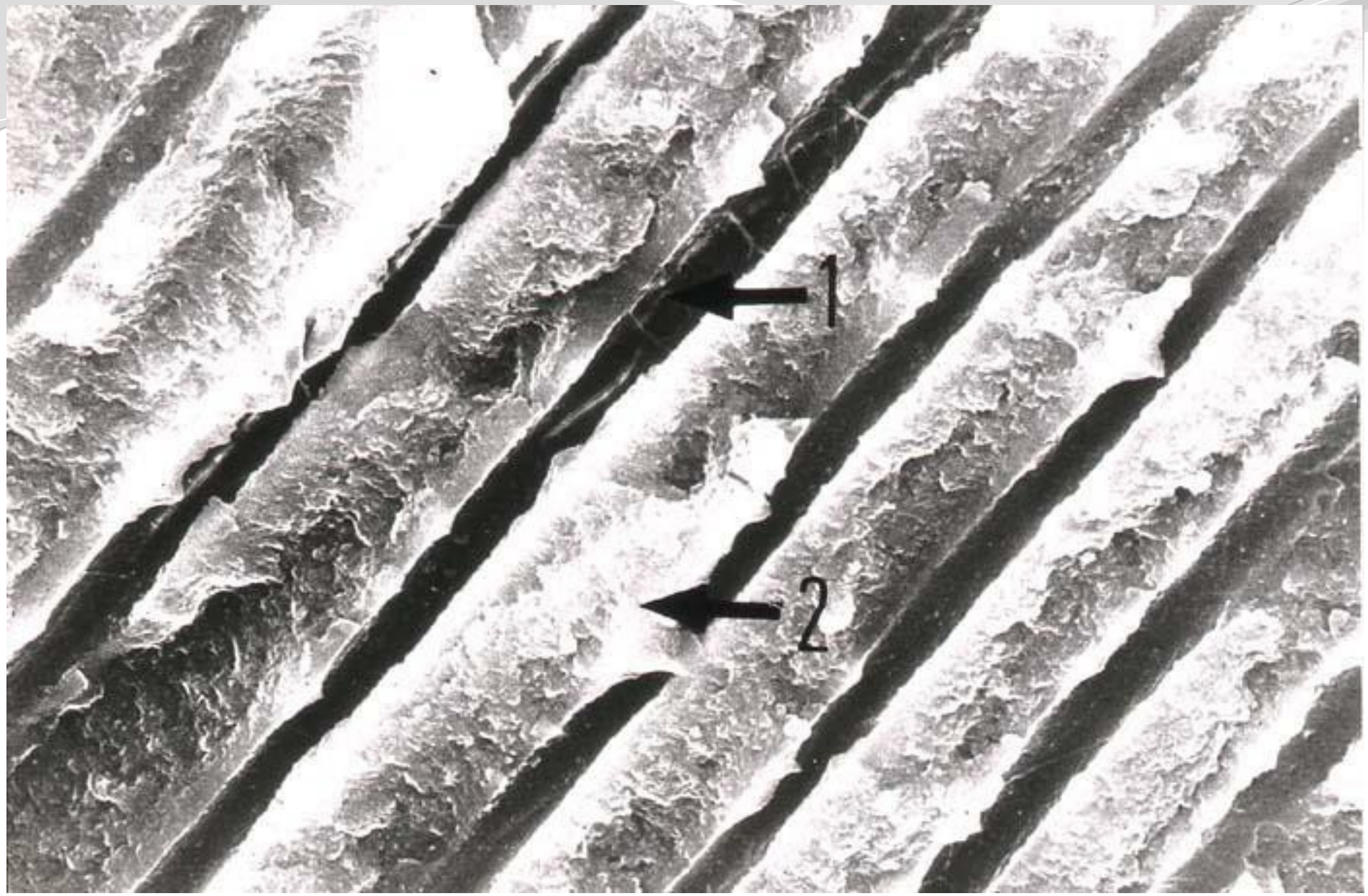
• Entoure la pulpe dentaire.

• Est entièrement recouverte (émail ou cément).

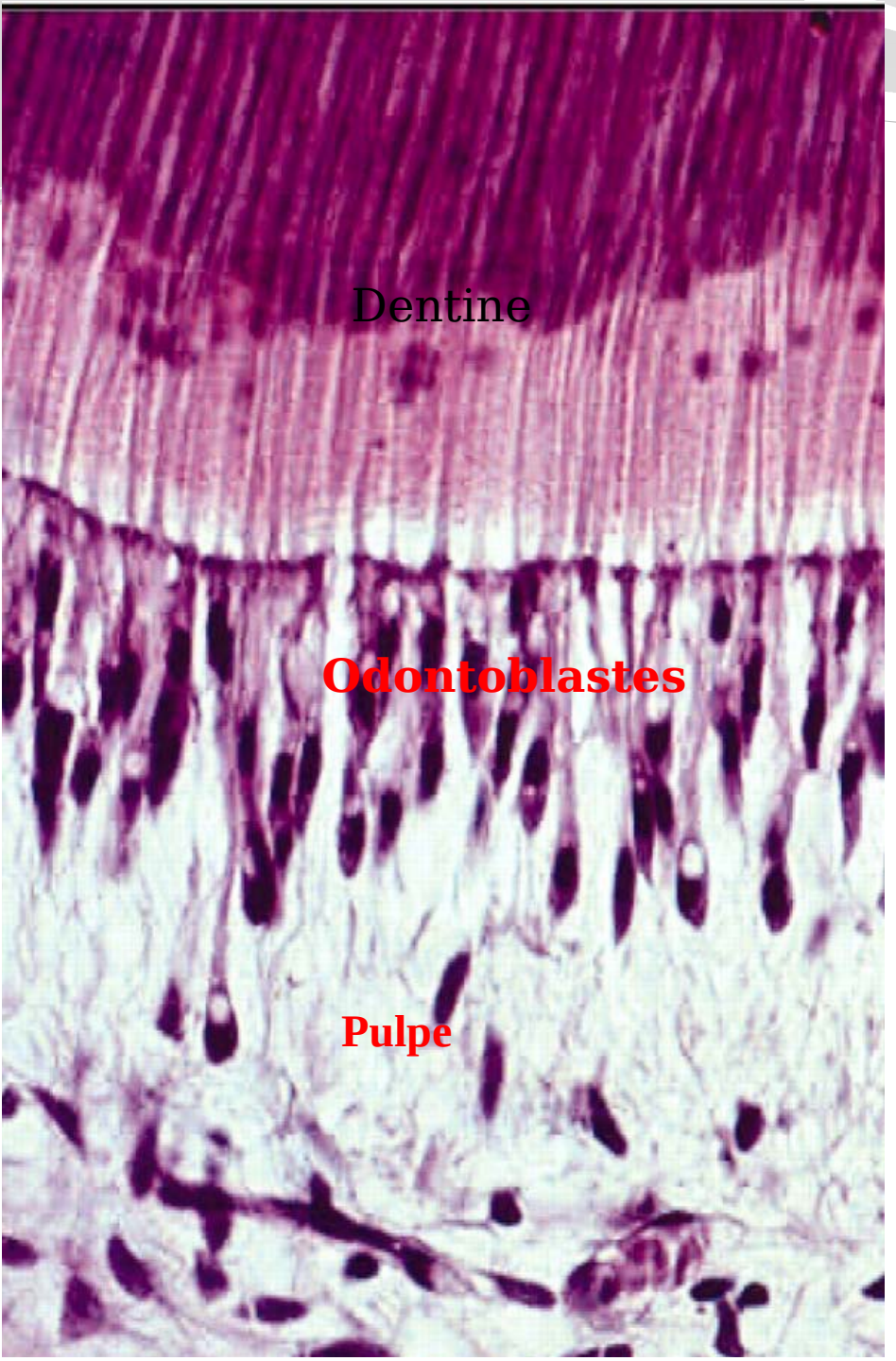
• Est une MEC calcifiée (cristaux d’hydroxyapatite).

• Est parcourue par des canalicules contenant les prolongements cytoplasmiques des odontoblastes.

= tissu conjonctif minéralisé et avasculaire en connexions permanentes avec la pulpe par l'intermédiaire des prolongements cytoplasmiques des odontoblastes.



1. les canalicules de la dentine, creusés dans une matière minérale notée en 2, qui est la dentine.



• Très sensible à la douleur du fait de la présence de fibres nerveuses se terminant au contact des odontoblastes (et de leurs prolongements).

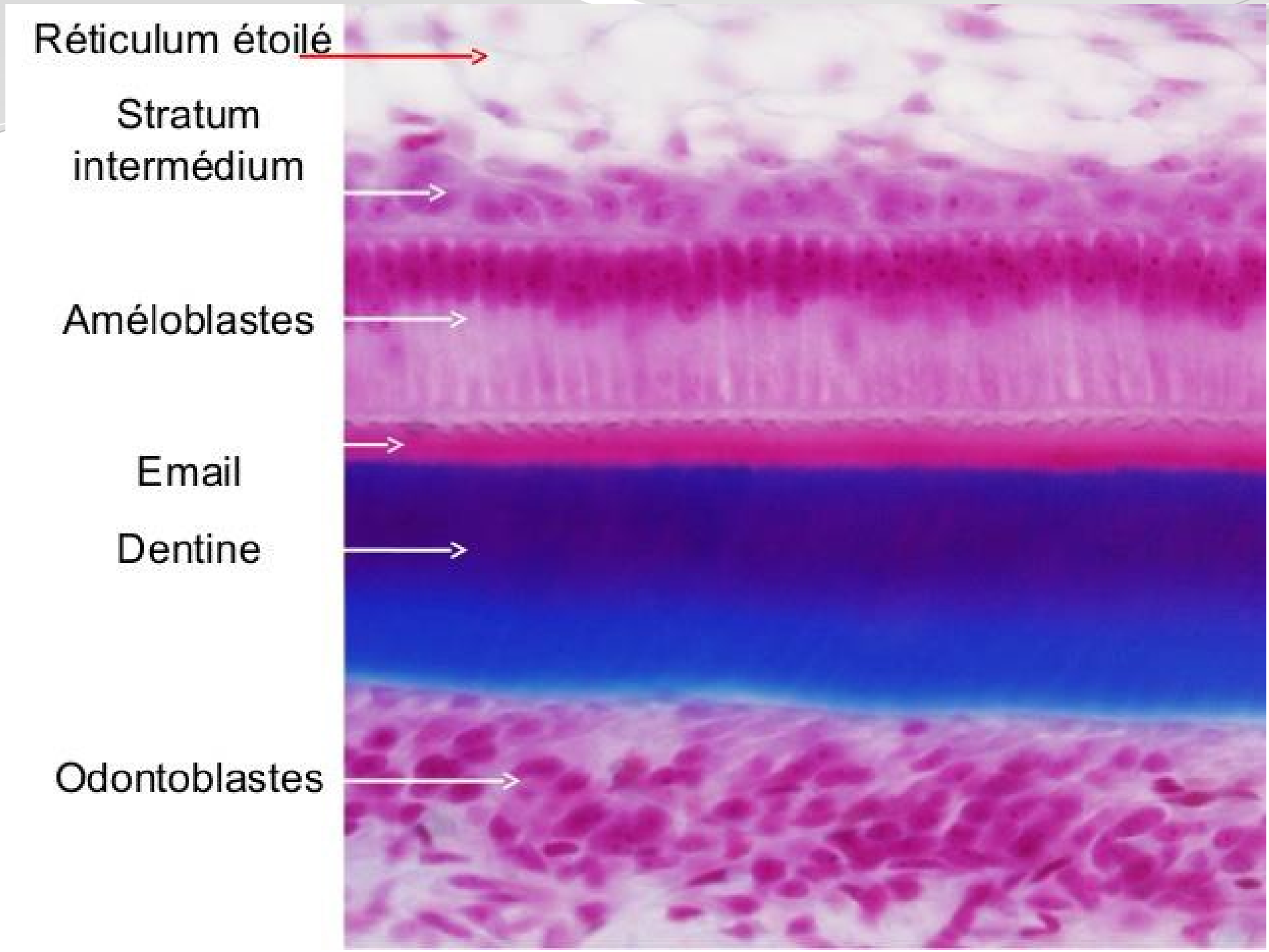
• Tous les stimuli (tact, chaud, froid, ...) sont ressentis comme des messages douloureux.

c. L’émail

• Forme la surface de la couronne ;

• Constitue la substance la plus dure de l’organisme (98% de minéral, contre 80% pour la dentine) ;

• Est sécrété par les **améloblastes** pendant le développement de la dent (= avant son éruption).

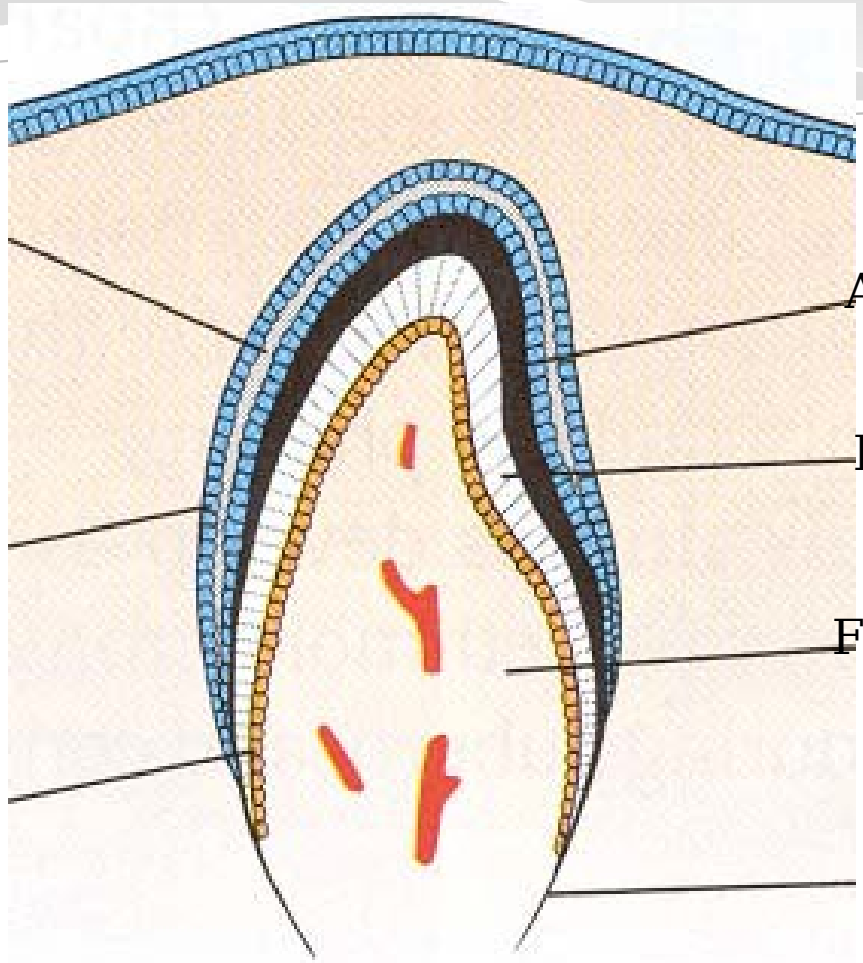

Réticulum étoilé
Stratum intermédium
Améloblastes
Email
Dentine
Odontoblastes

• Email est secrété par les adamantoblastes (ou améloblastes).

• Ces cellules secrètent une substance glycoprotéique kératine-like.

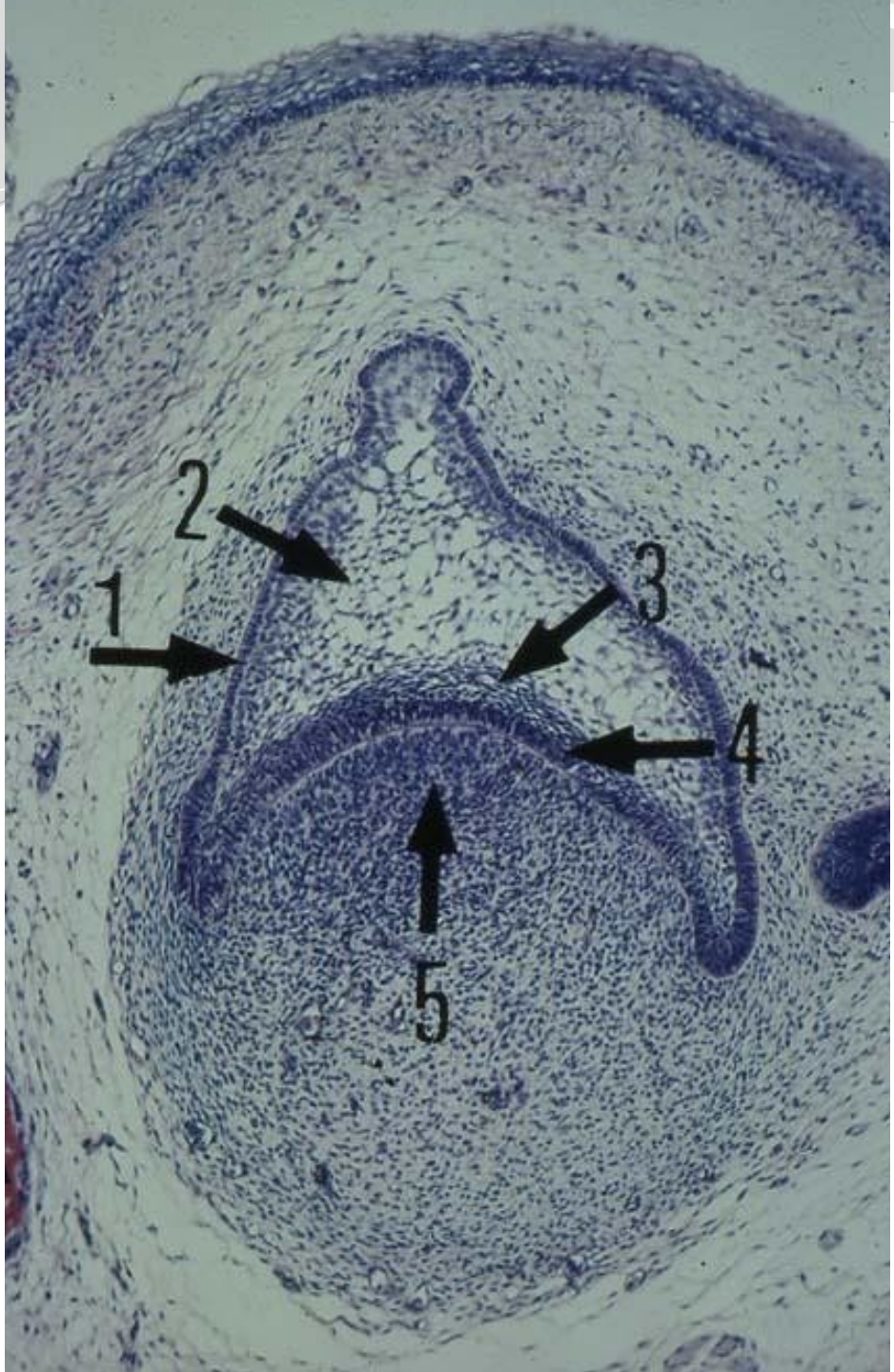
• Cette substance qui est organique va se minéraliser progressivement et devient très dure.

• Après maturation, émail : moins de 3% de matières organiques.



Bourgeon dentaire inclus dans la gencive avant son éruption

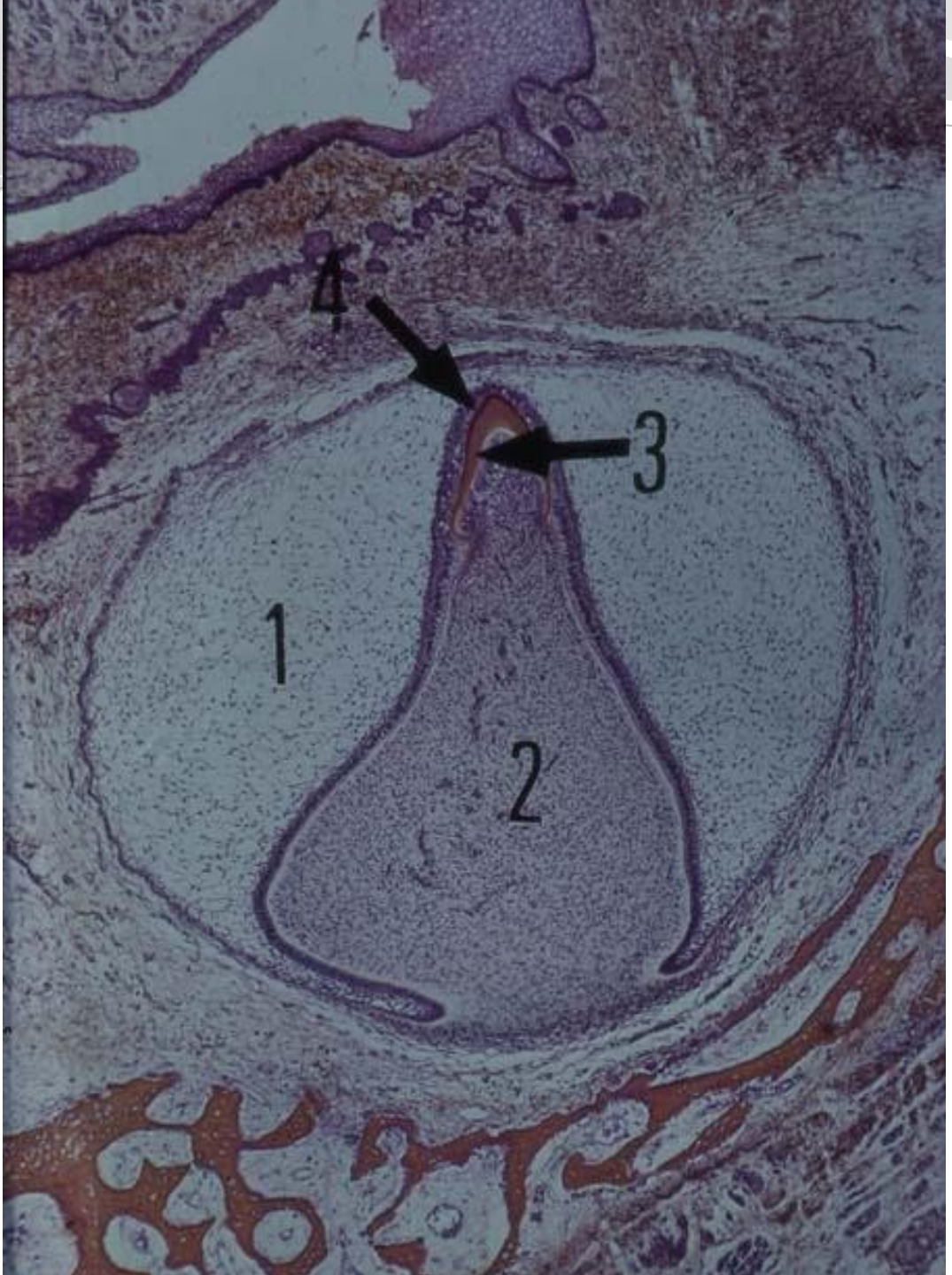
Les améloblastes synthétisent l'émail au cours du développement dentaire et dégénèrent au moment de **l'éruption dentaire;**



Détail d’un germe dentaire. En 1, le mur épithélial externe ; en 2, la gelée de l'émail ; en 3, le stratum intermedium ; en 4, le mur épithélial interne. En 5, la papille mésenchymateuse est très cellulaire et richement vascularisée.



Micrographie d’une dent en développement montrant l’organe adamantin (de l’émail) (E), la couche d’améloblastes (A), la pulpe dentaire (DP).



Bourgeon dentaire à un stade plus évolué. En 1 l'organe adamantin (de l’émail) de nature épithéliale ; en 2, la papille dentaire, mésenchymateuse qui a commencé à synthétiser la dentine, en 3. En 4, une fine couche d'émail formée par l'organe adamantin.

- La partie minérale : essentiellement des cristaux d’hydroxyapatite.
- L’émail est organisé morphologiquement selon :

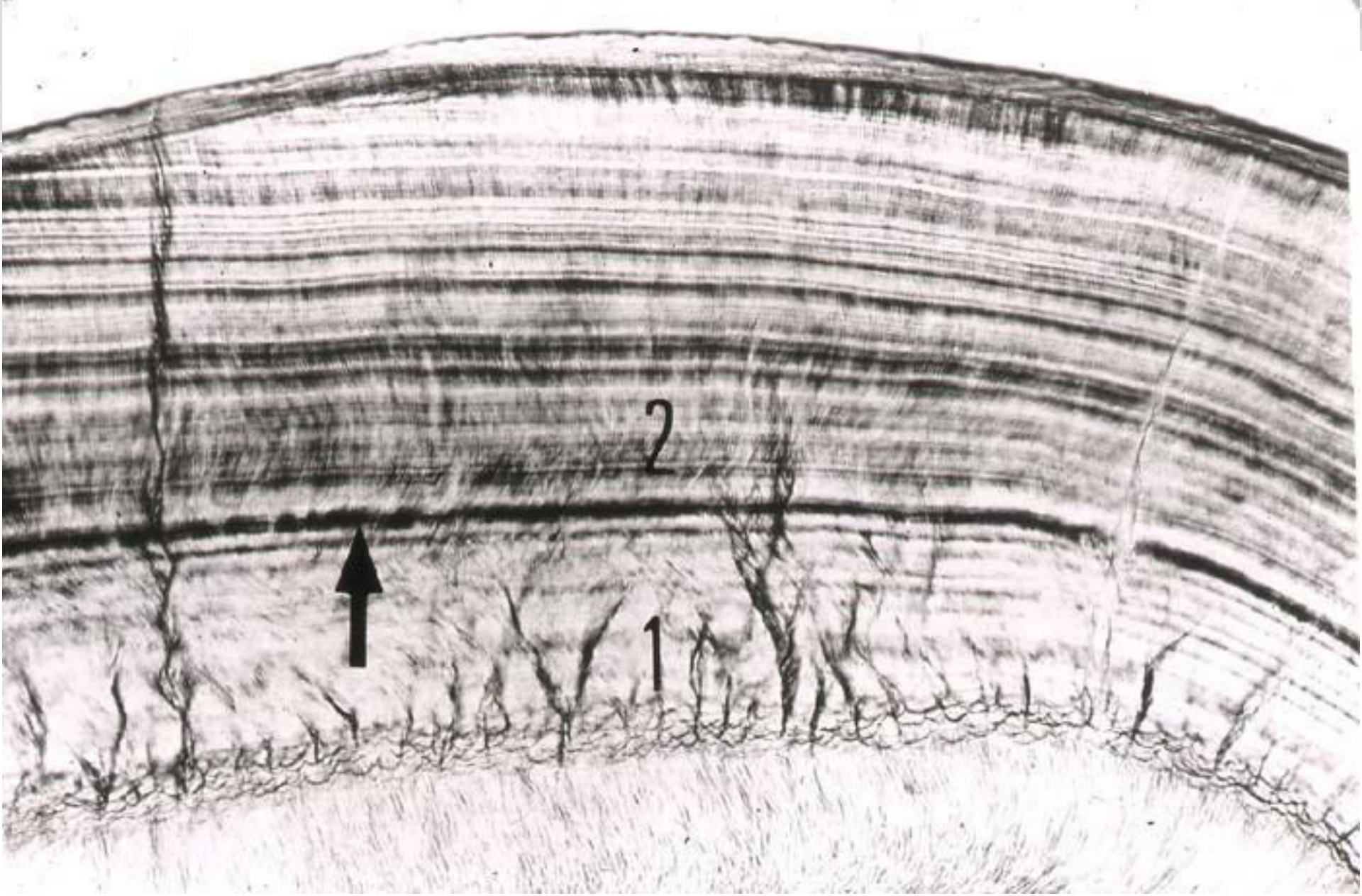
→ des lignes perpendiculaires à la surface de la dent.

→ des lignes parallèles à la surface de la dent.

→Les lignes perpendiculaires correspondent aux prismes :

- unité structurelle de l'émail ; - forme d'un bâtonnet sinueux qui s'étend de la jonction entre l'émail et la dentine jusqu'à la surface de la dent ; -résulte de la superposition d'une série de segments de cristaux d’hydroxyapatite.

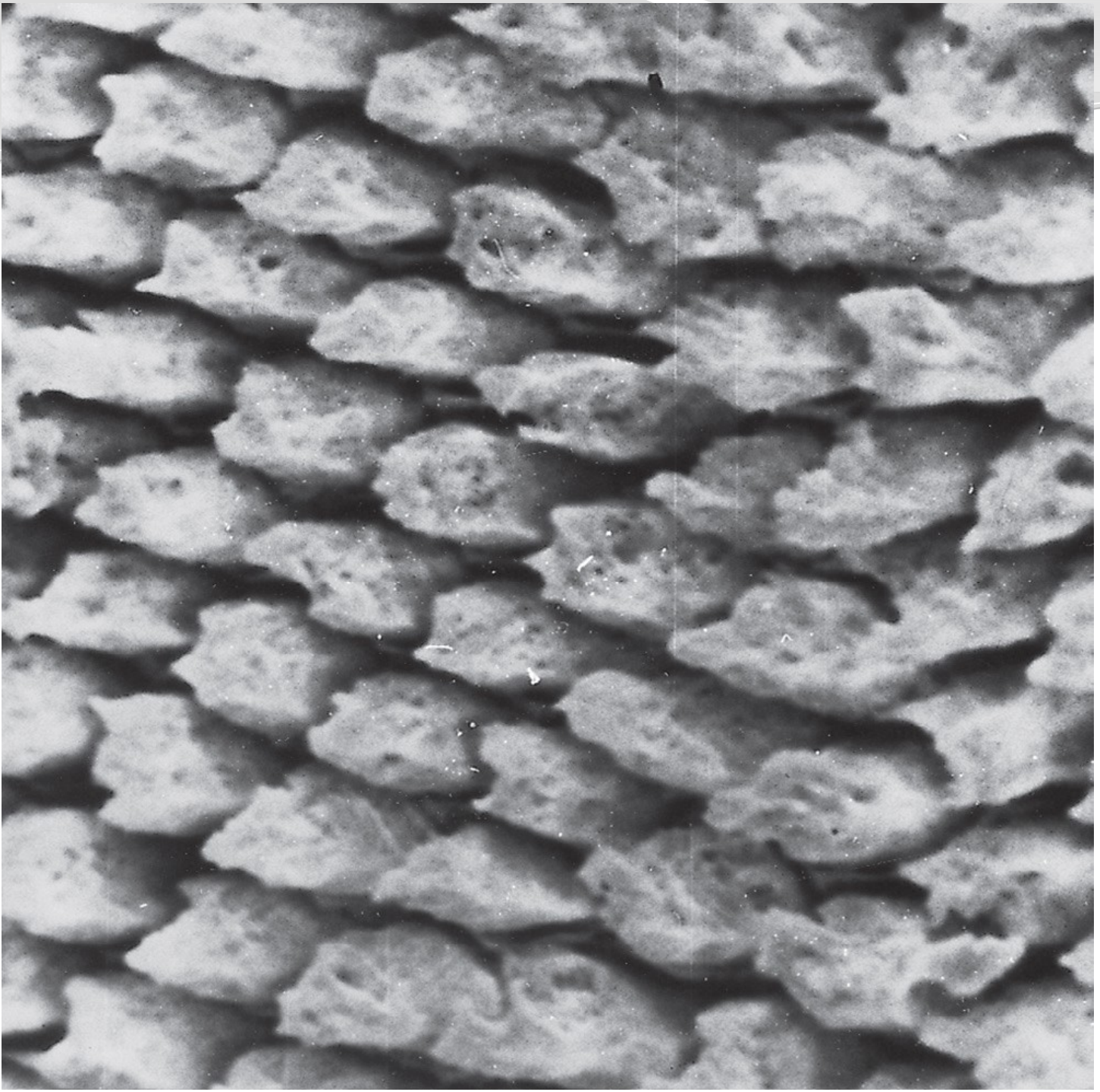
→ Les lignes parallèles (ou stries de Rhezius) marquent les dépôts successifs réalisés de façon synchrone par tous les adamantoblastes.



Flèche : première strie de Rhezius ; 2: émail.

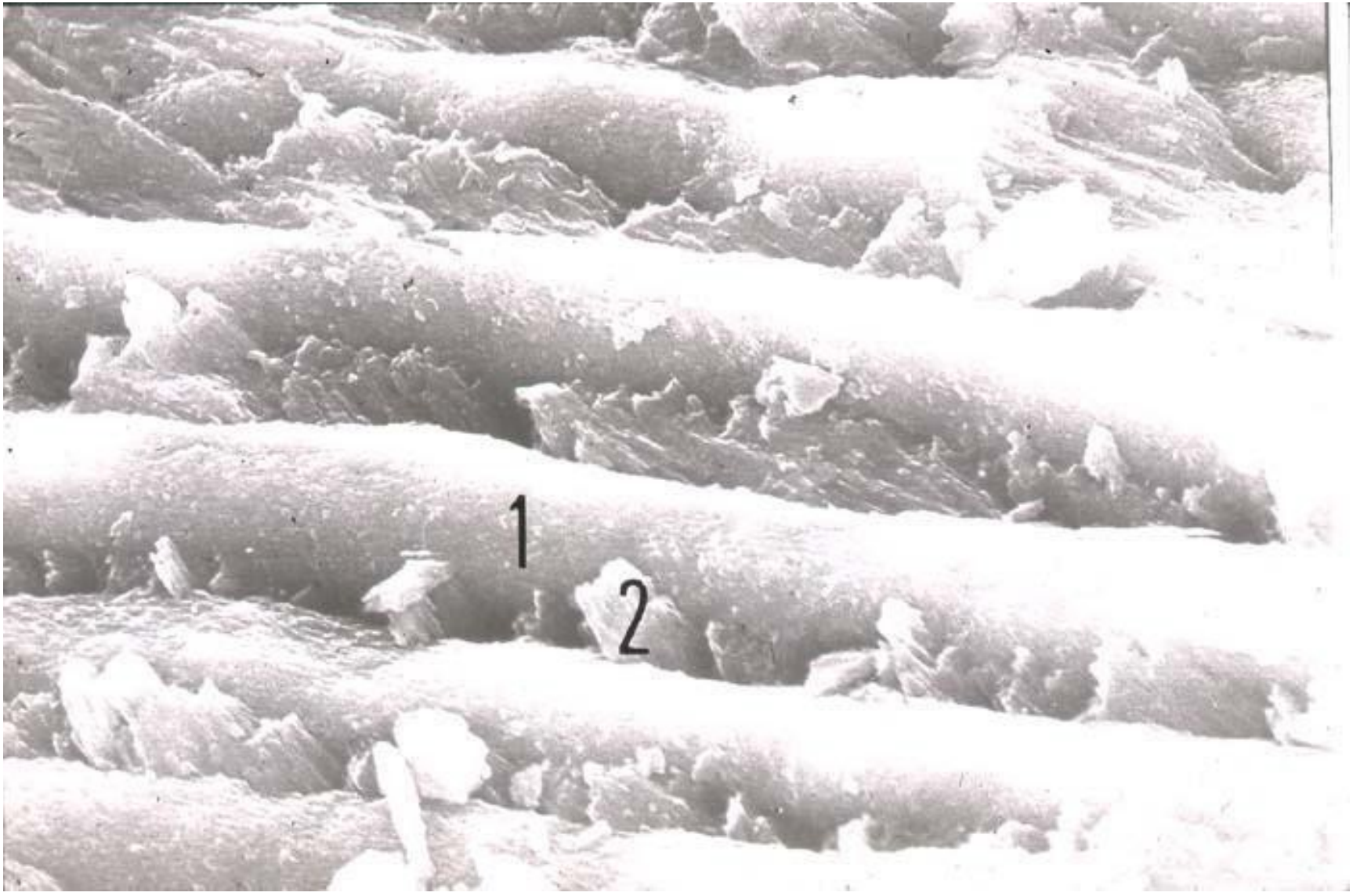
•L’émail est également organisé en prismes hexagonaux groupés en faisceaux à trajet grossièrement radiaire et maintenus les uns contre les autres par une substance inter-prismatique.

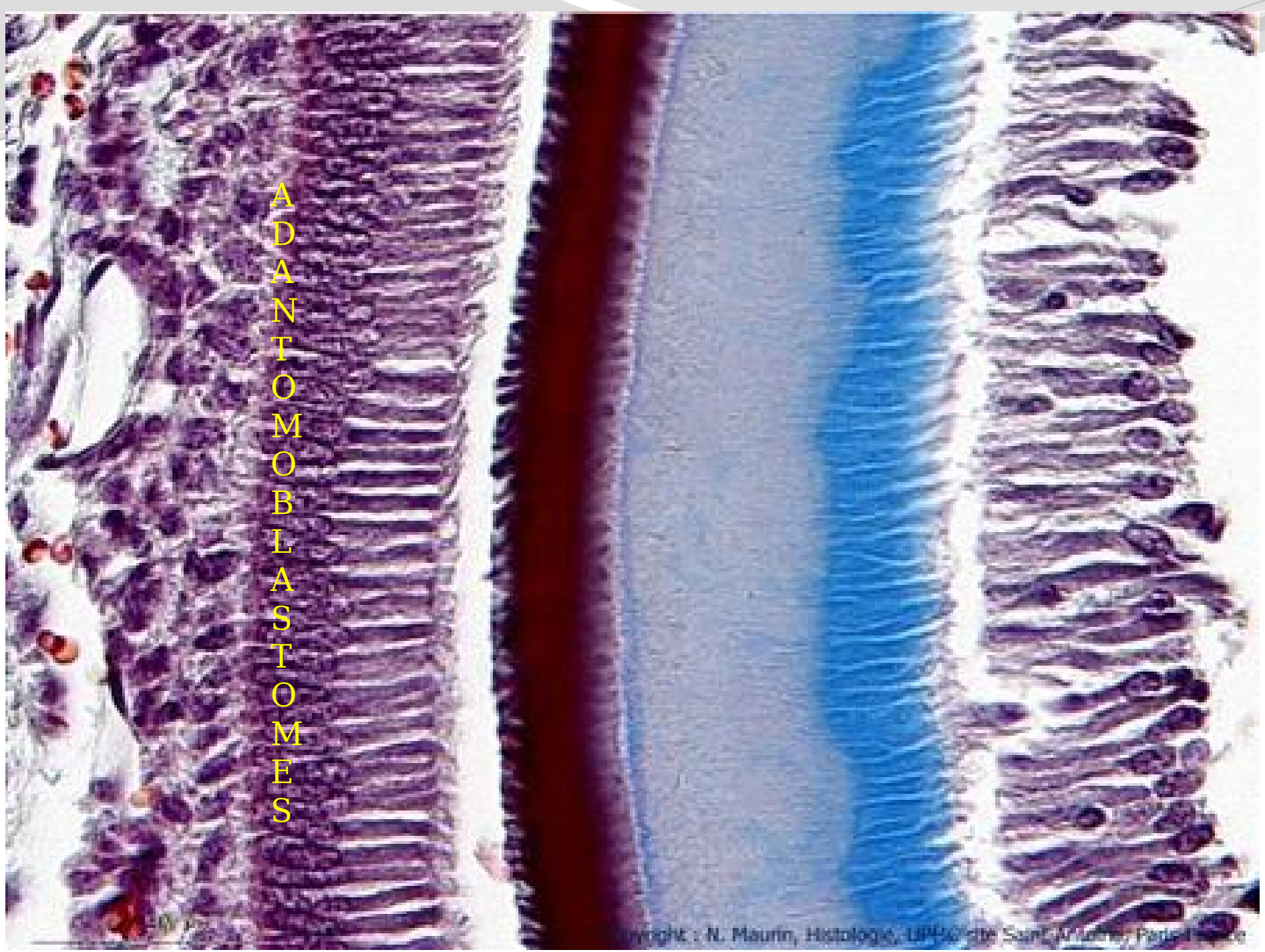
•Les cristaux de l’émail inter-prismatique sont orientés différemment.



Micrographie montrant les prismes de l’émail.

La disposition de chaque type de cristaux d'hydroxyapatite. En 1, au niveau des prismes, ils sont plus ou moins dirigés selon le grand axe du prisme. En 2, dans la substance inter-prismatique, leur orientation forme un angle d'environ 40° par rapport aux cristaux prismatiques.




ADANTOMOBLASTOMES

d. Le cément

- recouvre la racine de la dent ;

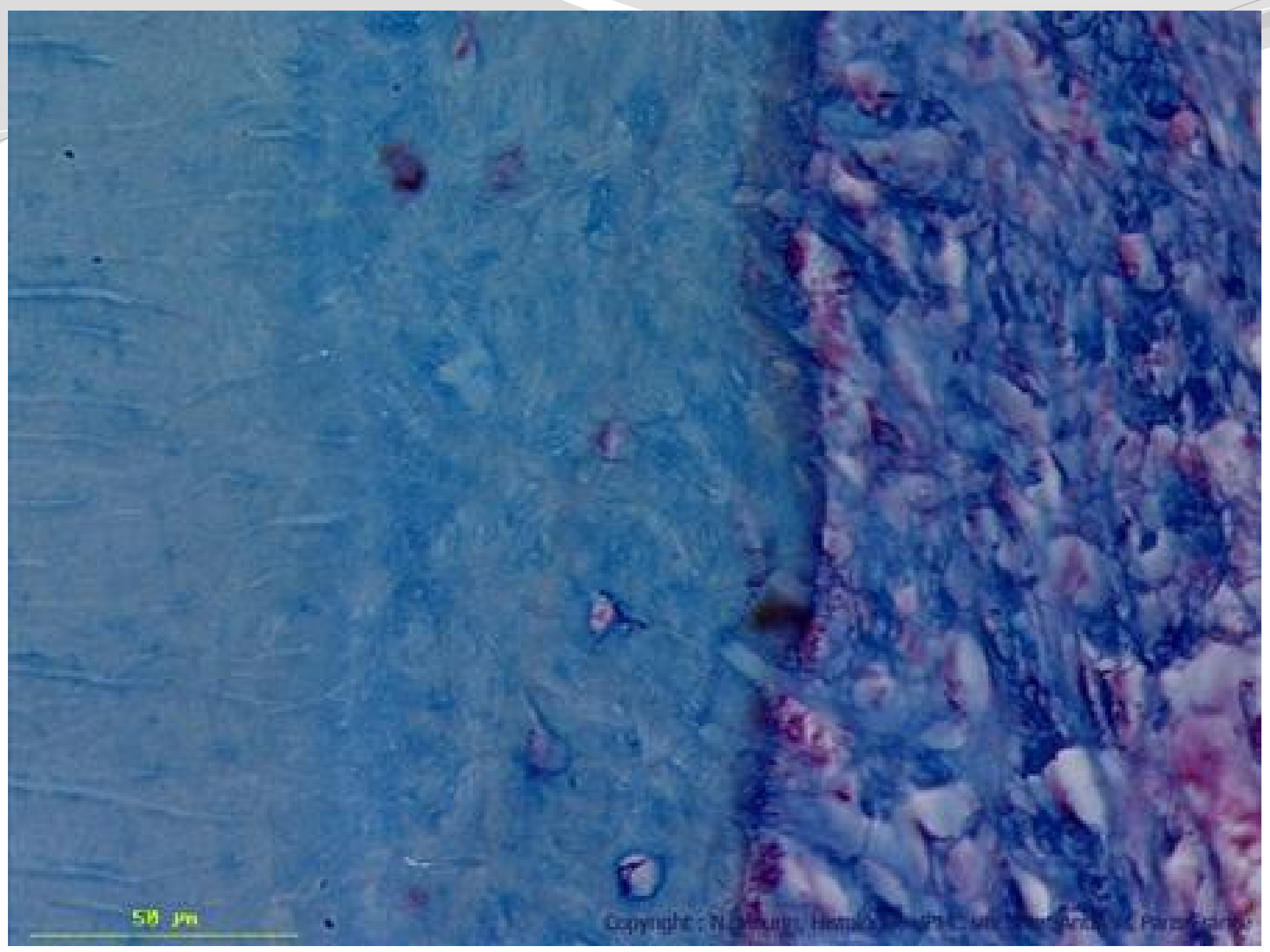
Il est composé de:

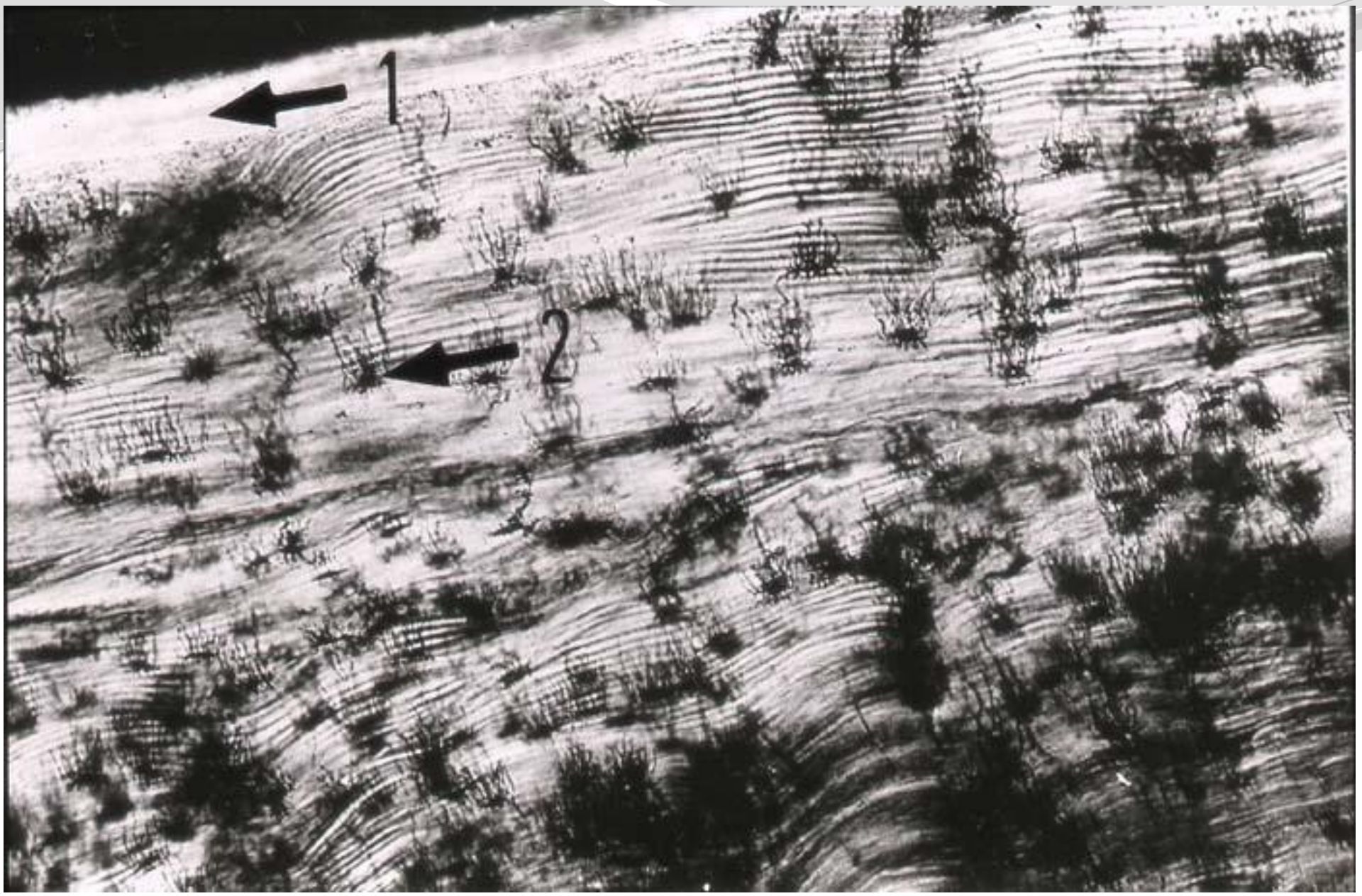
→ cellules : les cémentocytes qui se disposent dans des lacunes et leurs prolongements dans des canalicules.

→ MEC : qui est minéralisée, faite de collagène de type I, de glycoprotéines et de protéoglycanes.

- est avasculaire.

- Une couche de cémentoblastes, analogues aux ostéoblastes, est située à sa face externe, adjacente au ligament périodontique, et continue d’élaborer du cément pendant toute la vie de la dent.

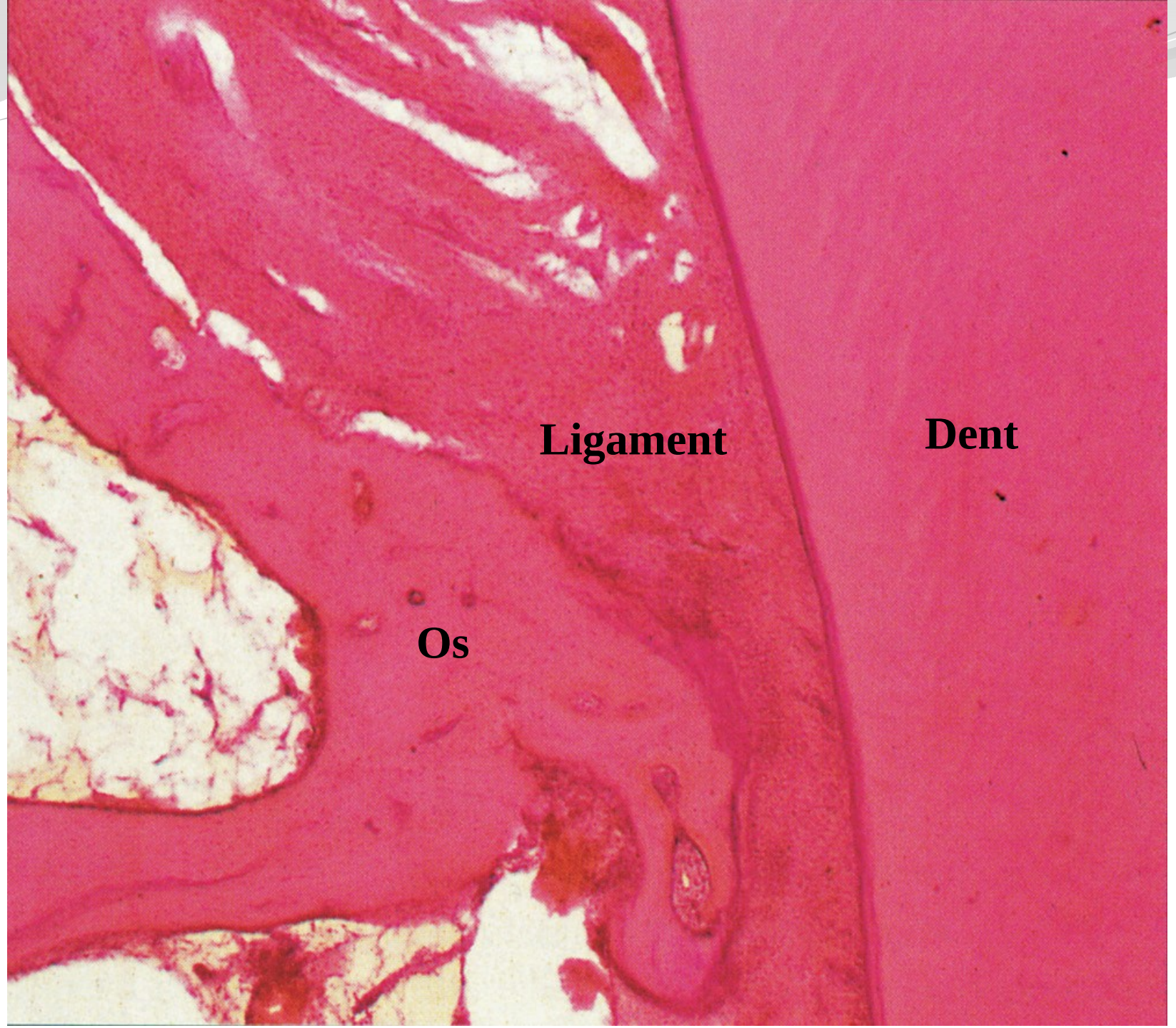

50 µm



1, un cément acellulaire, peu épais.
2, un cément cellulaire avec présence de cémentocytes.

Le périodonte

- = espace conjonctif entre racine de dent et **os alvéolaire ;**
- parcouru par des faisceaux de tissu fibreux formant le **ligament alvéolo-dentaire ;**
- amarre la racine de la dent à l'os.


Ligament
Dent
Os

Les dents de lait ou dents temporaires

• Apparaissent vers l'âge de 7 mois ;

• Ont terminé leur éruption vers 7 ans (6 à 8 ans) ;

• Sont au nombre de 20 ;

• Sont réparties dans chaque hémi-mâchoire de la façon suivante : 2 incisives (i. médiane, i. latérale), 1 canine, 2 molaires ;

• Tombent entre 6 et 13 ans et sont progressivement remplacées par les dents définitives.

Les dents définitives ou permanentes

• Proviennent de **bourgeons dentaires** présents dans les mâchoires depuis la vie fœtale;

• Sont au complet ~ 18 ans, avec l'éruption de la 3ème molaire ou dent de sagesse;

• Les 32 dents définitives comprennent de chaque côté et sur chacune des mâchoires: 2 incisives (i. médiane, i. latérale), 1 canine, 2 prémolaires, (2 ou) 3 molaires;

• Une dent extraite ne repousse pas (pas de régénération).

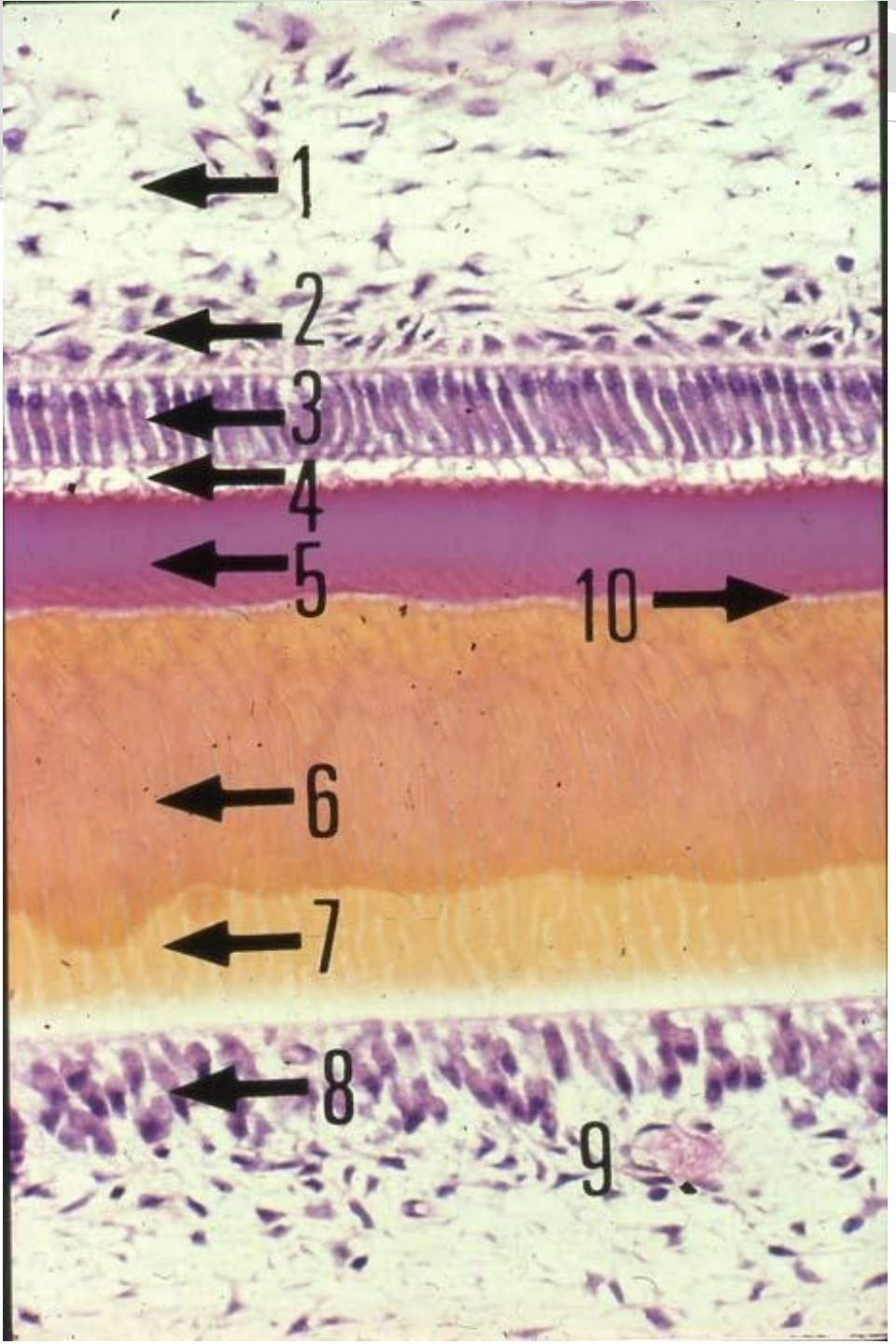


- Les caries dentaires sont dues à l'attaque de l'émail par les acides produits par les bactéries présentes dans la plaque dentaire (= enduit bactérien à la surface des dents) ;
- L'émail, acellulaire, ne peut pas être réparé ;
- Une fois l'émail décalcifié, la dentine est attaquée puis la pulpe est atteinte.

Dans la région du collet existe souvent un intervalle libre entre l'émail et le cément → La dentine du collet est particulièrement vulnérable aux caries.



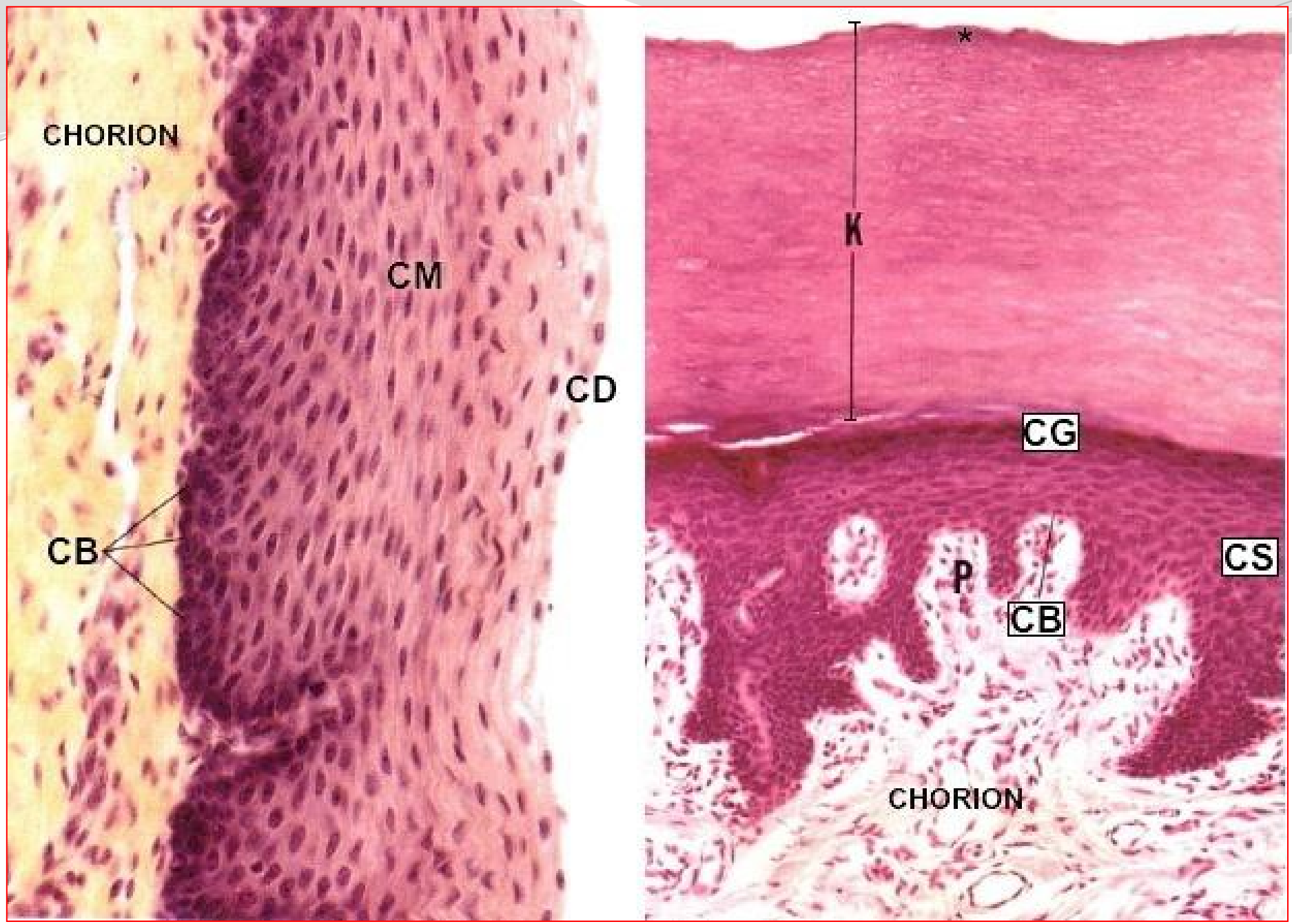
Origine embryonnaire



D'**origine épithéliale**, nous avons donc : en 1, la gelée de l'émail, en 2, le stratum, en 3, les adamantoblastes avec en 4, leurs prolongements de Tomes et en en 5, l'émail. D'**origine mésenchymateuse**, nous trouvons: en 6, la dentine, en 7, la prédentine, en 8, les odontoblastes, en 9, la pulpe dentaire. La membrane basale se situe donc en 10 et s'appelle membrane adamantino-dentinaire

III. 1. 2. Les muqueuses labiale et jugale

- Les muqueuses labiales et jugales sont constituées d'un épithélium malpighien non kératinisé soutenu par un chorion qui comporte de nombreuses glandes salivaires accessoires essentiellement de type muqueux. Elles sont richement vascularisées et innervées.



Muqueuse buccale **Peau**

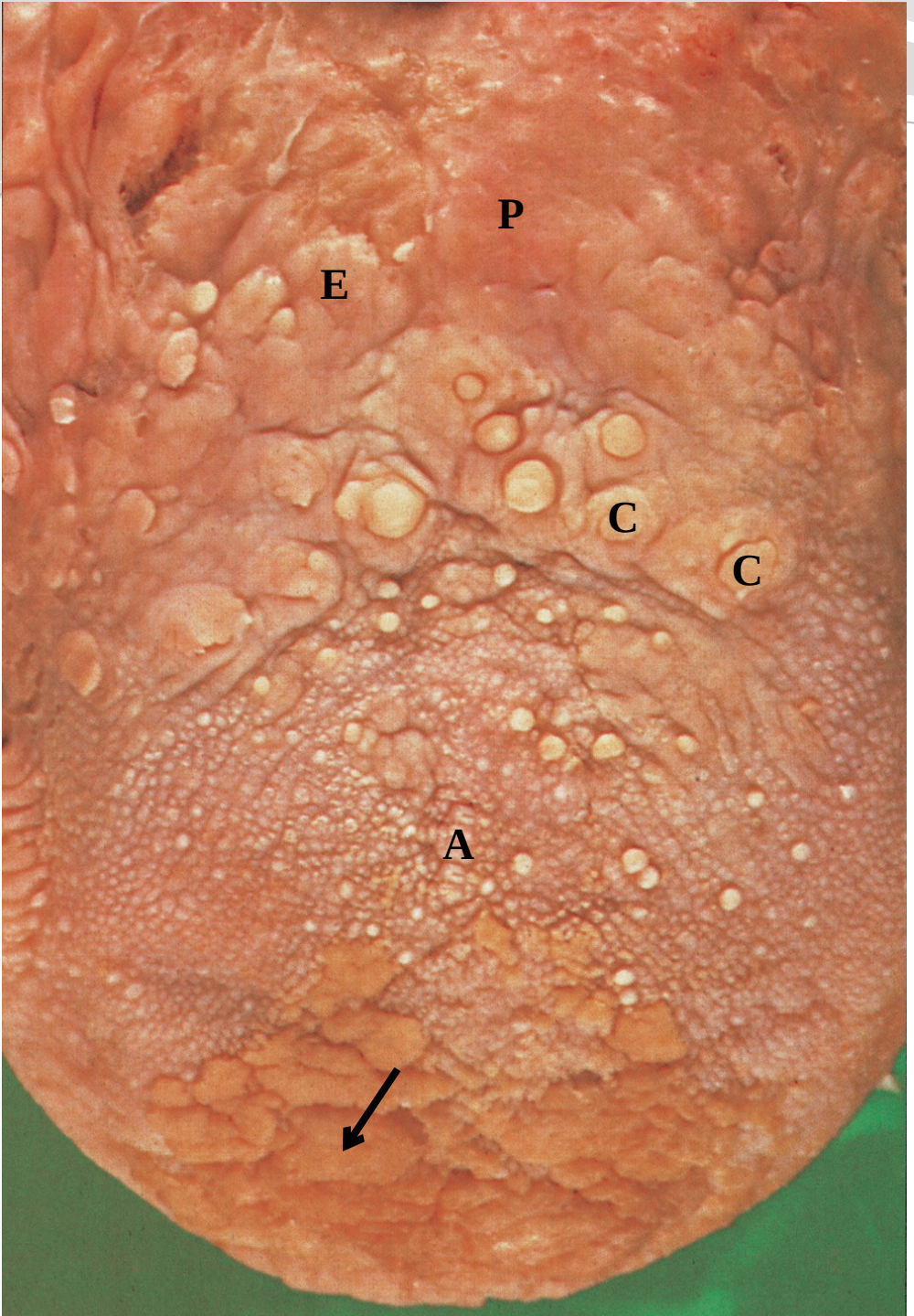
III.1.3. La langue

La langue se compose:

- De la muqueuse linguale : **épithélium stratifié non kératinisé + chorion;**

- De faisceaux musculaires striés squelettiques disposés perpendiculairement les uns aux autres dans les trois directions orthogonales.

- La muqueuse linguale est faite de papilles qui se divisent en trois groupes :
  a. les papilles filiformes.
  b. les papilles fongiformes.
  c. les papilles caliciformes.
- La sous muqueuse est le siège de nombreux faisceaux musculaires striés disposés en tout sens.



Face dorsale de la langue.

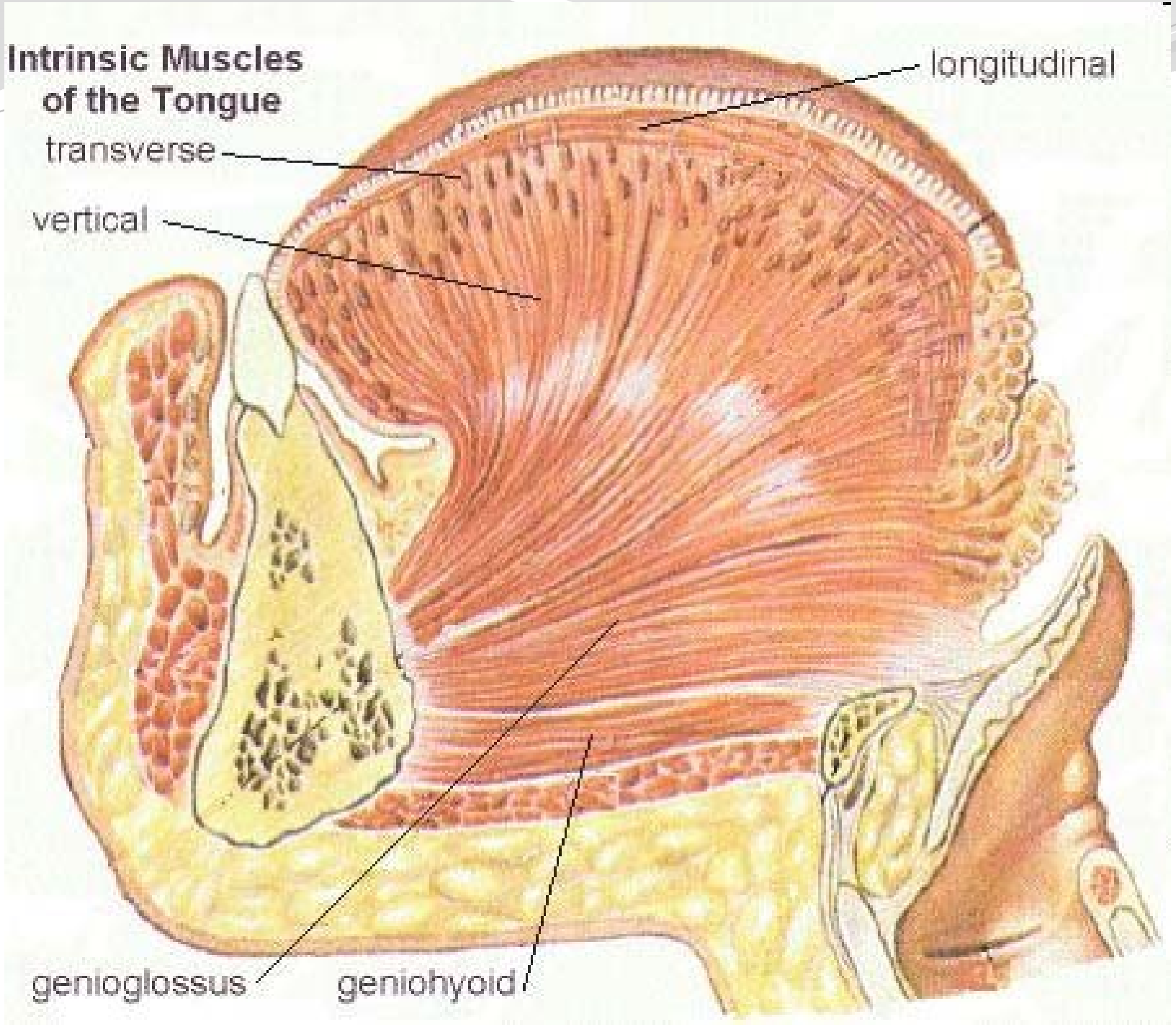
1/3 postérieur (P).

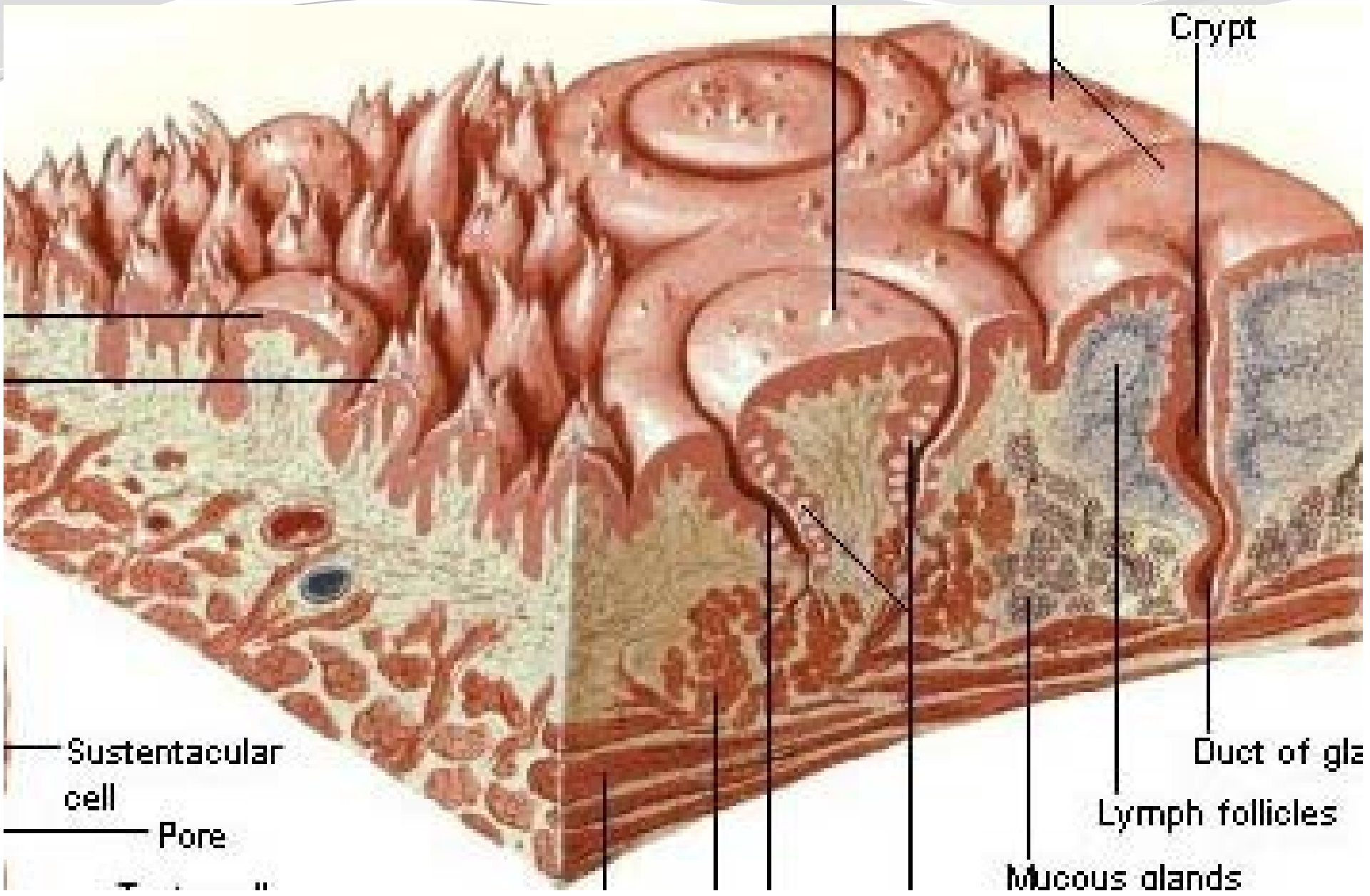
2/3 antérieur (A).

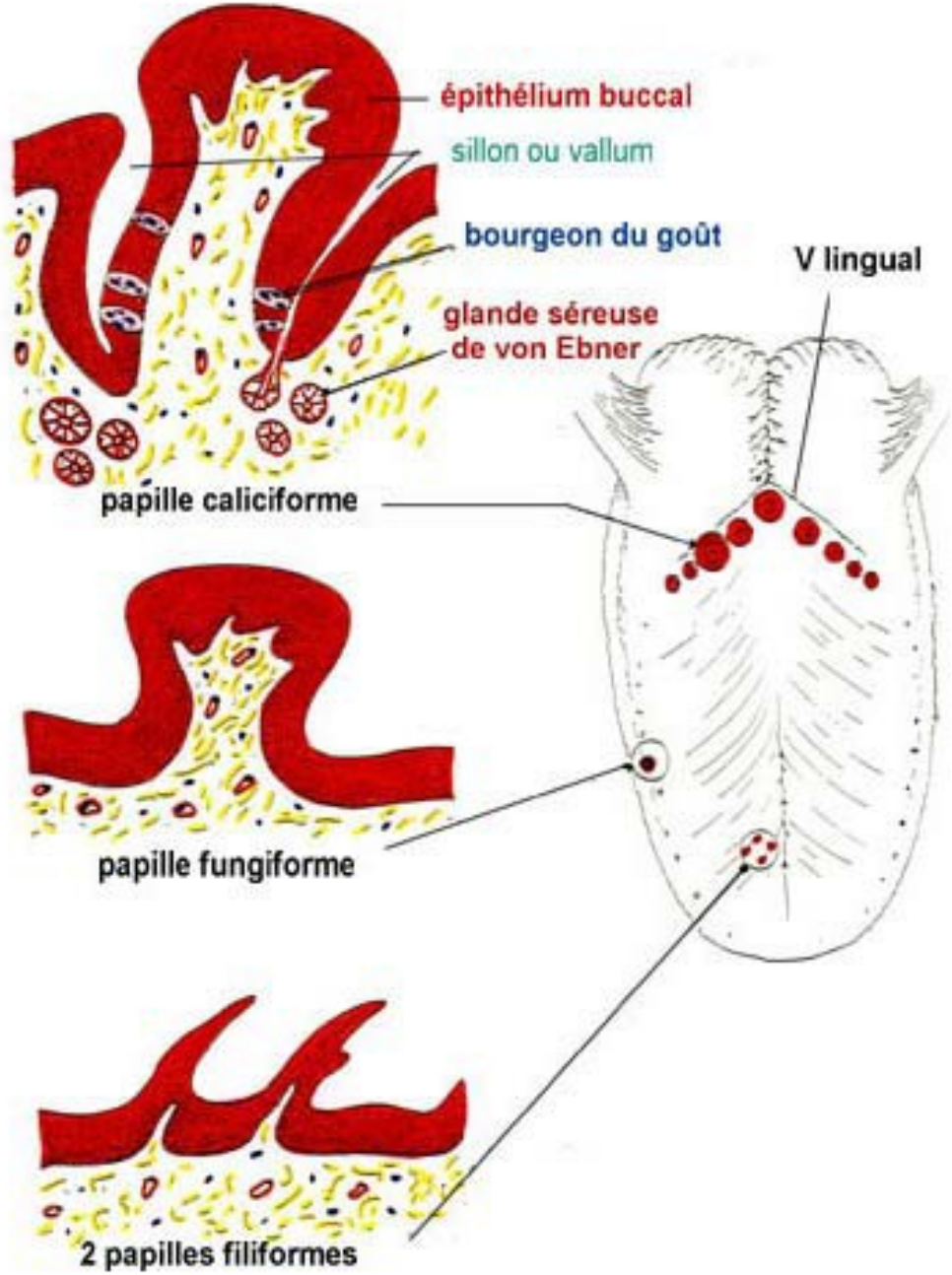
C : papilles caliciformes (V lingual).

E : élévations lisses.

Flèche : kératine.


Intrinsic Muscles of the Tongue
longitudinal
transverse
vertical
genioglossus
geniohyoid


Crypt
Sustentacular cell
Pore
Duct of gla
Lymph follicles
Mucous glands



a. les papilles filiformes, les plus nombreuses, sont formées de la surélévation de la muqueuse.

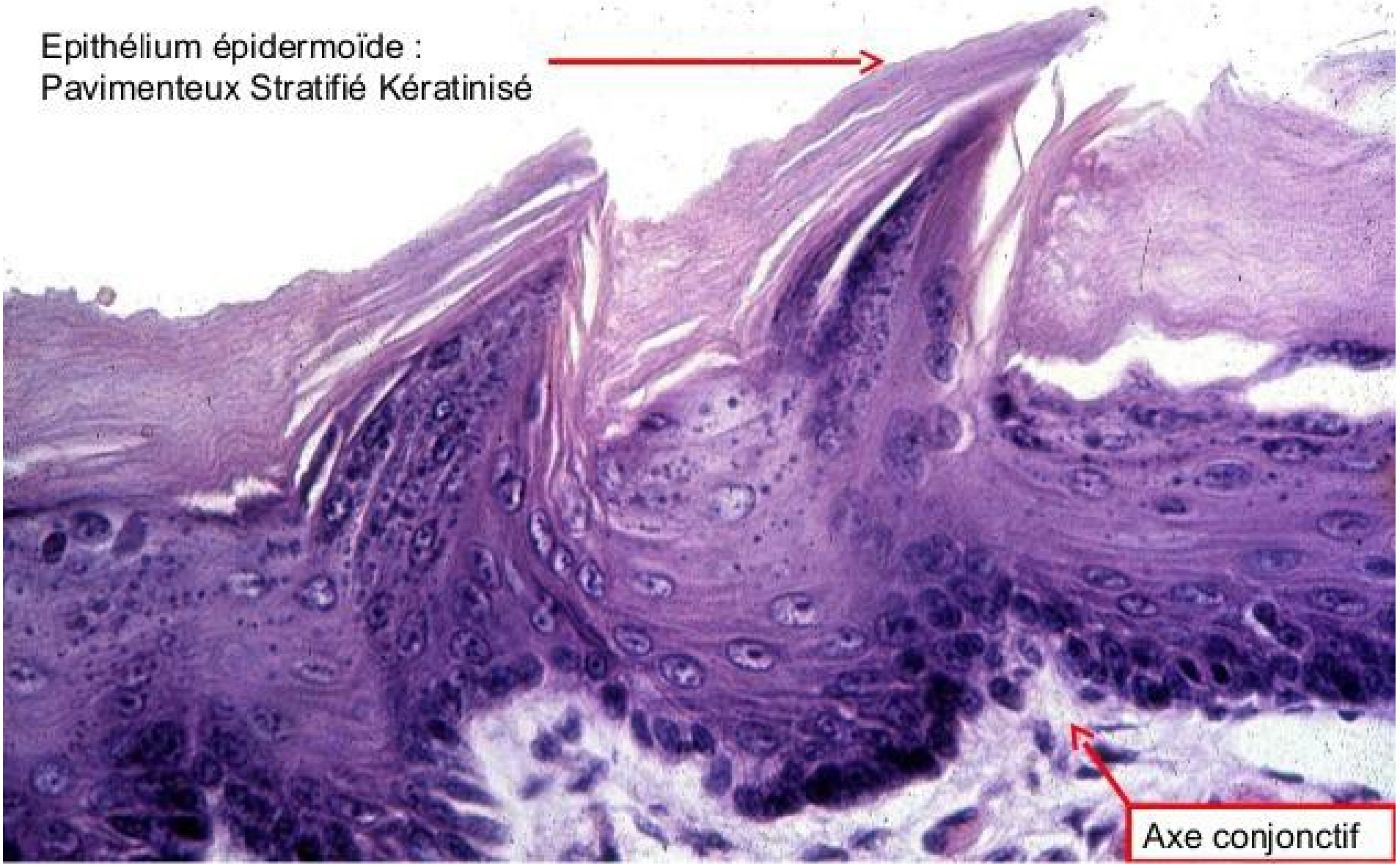
b. les papilles fongiformes sont plus volumineuses et moins nombreuses.

c. les papilles caliciformes sont peu nombreuses (une dizaine environ) et localisées exclusivement au niveau du V lingual.

a. Les papilles filiformes

- Longues minces et rectilignes, supportées par un axe papillaire conjonctif unique et épais.
- Paroi est composée de cellules aplaties et fortement kératinisées dont le grand axe est perpendiculaire à la surface épithéliale.
- Elles sont les plus nombreuses, elles sont dépourvues de bourgeons du goût.

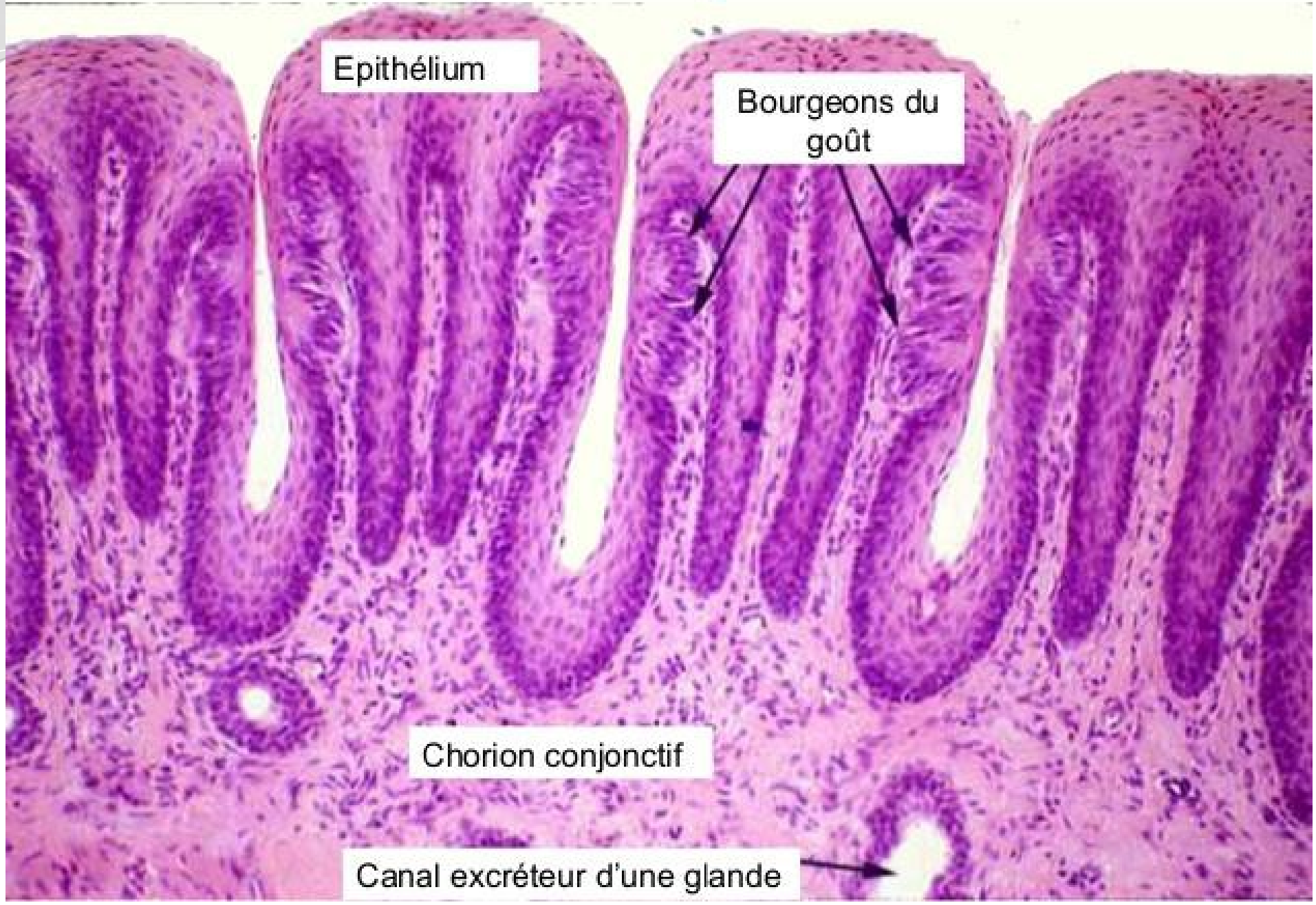
Papilles Filiformes

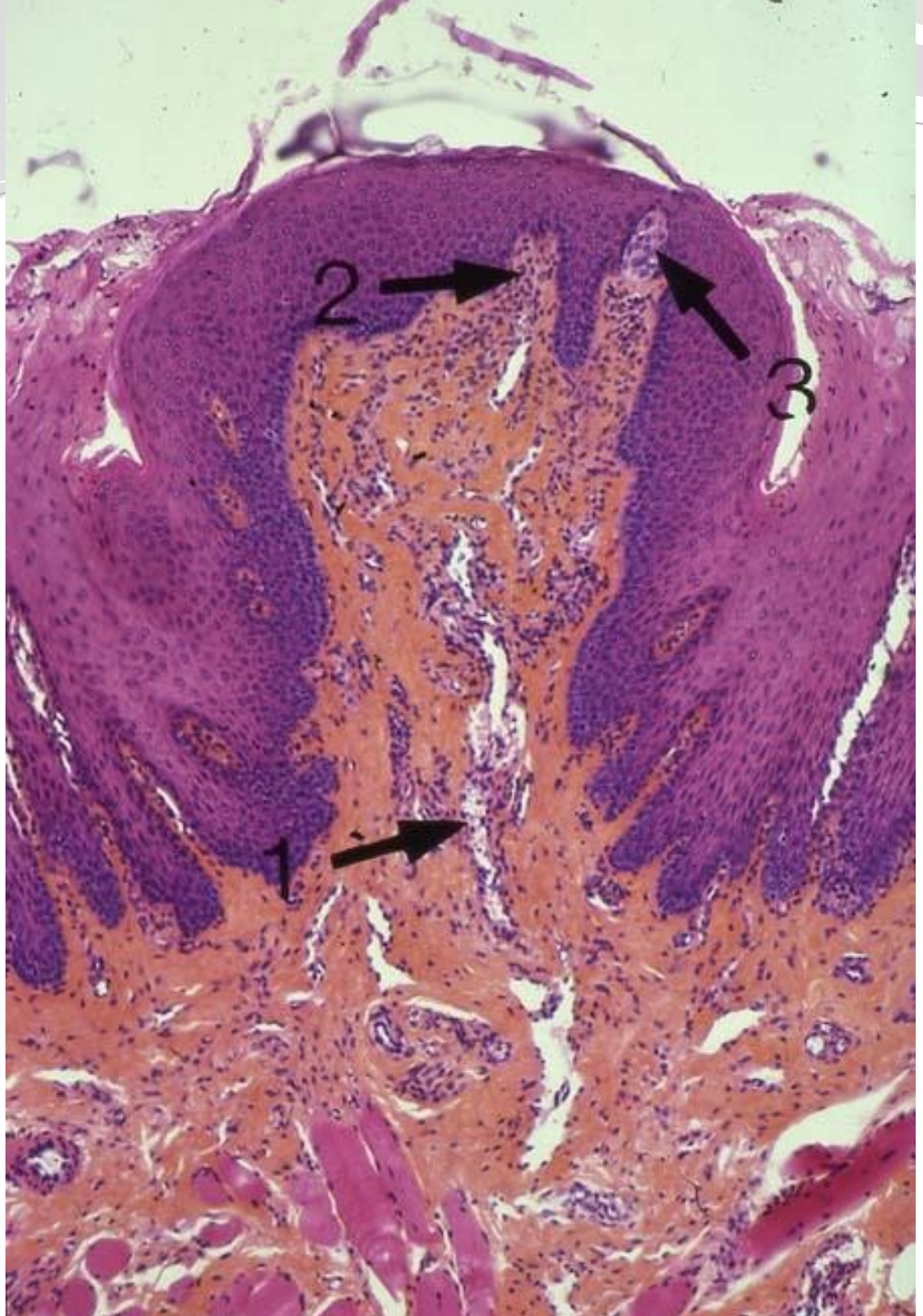


b. Les papilles fongiformes

- Forme de champignon.
- Axe papillaire conjonctif plus développé et plus massif.
- L'épithélium épidermoïde est plus mince et fait saillie dans la cavité buccale.
- Un plexus vasculaire est présent sous l'épithélium → aspect macroscopique de ces papilles qui apparaissent sous forme de points plus rouges sur la surface de la langue.
- Un diamètre compris entre 0,7 et 1 mm. Elles sont dispersées entre les papilles filiformes et plus nombreuses devant le V lingual.

Papilles Fongiformes





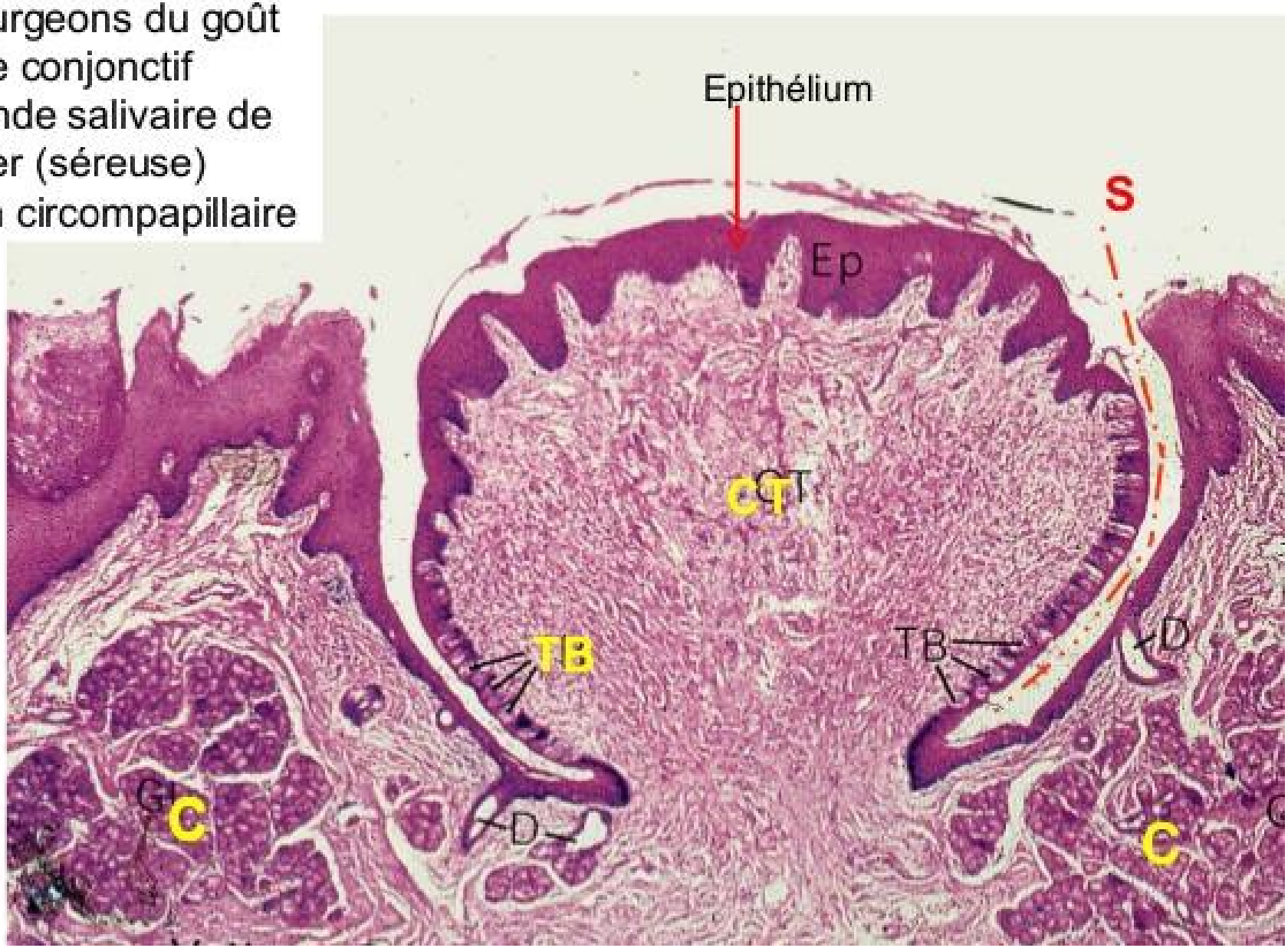
Papille fongiforme : C'est une papille au rôle mécanico – gustatif, en forme de champignon. Axe conjonctif grêle, plus large en son sommet qu'à sa base. Il contient, en 1, de nombreux vaisseaux sanguins. Il peut se ramifier, en 2 en axes conjonctifs secondaires. Son épithélium contient quelques bourgeons gustatifs , en 3.

c. Les papilles caliciformes

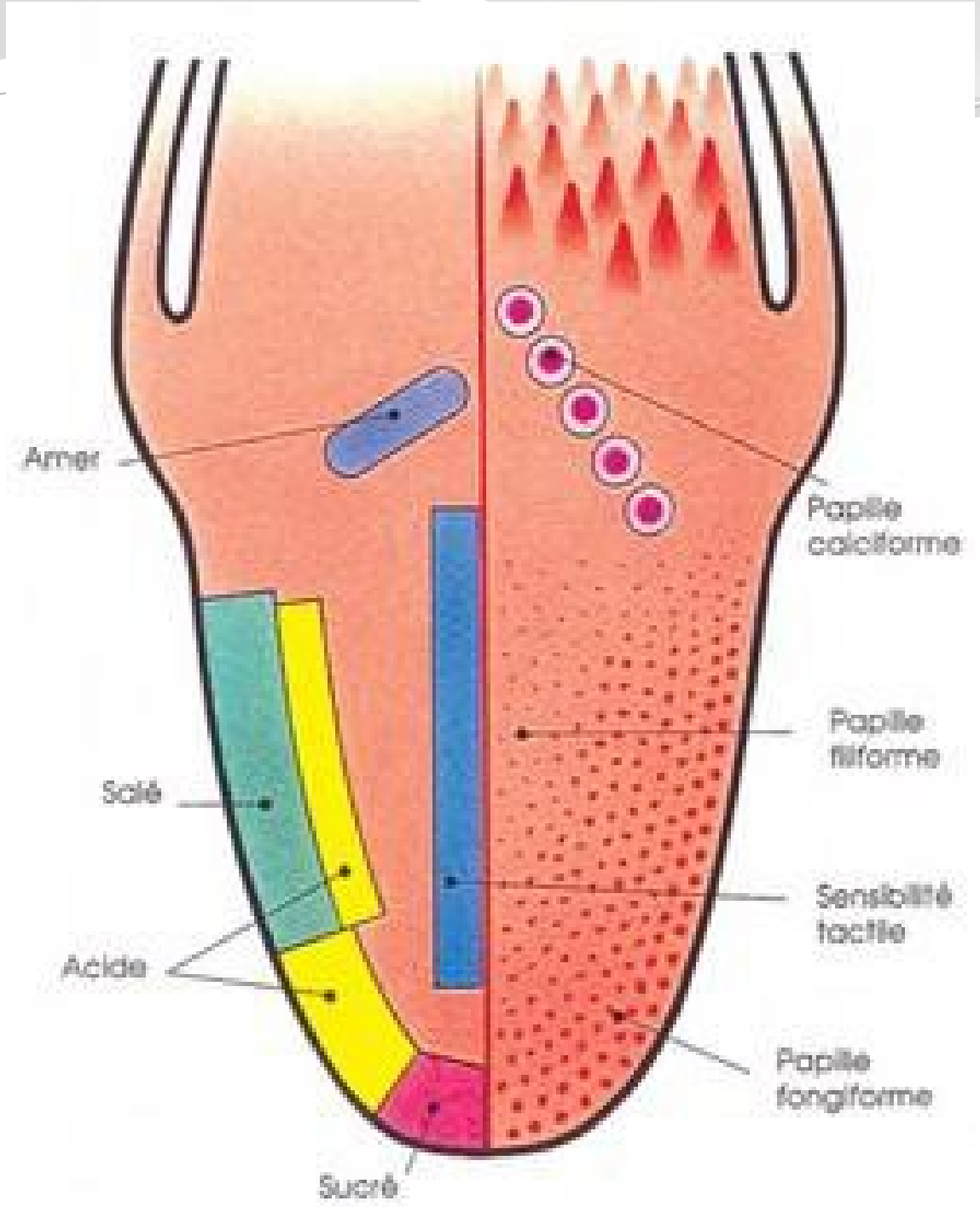
- Volumineuses (diamètre = 1 à 3 mm), réparties de part et d'autre du foramen caecum sur la ligne du V lingual.
- Epithélium est de type malpighien.
- Forment une saillie arrondie entourée d'un sillon circulaire. Mais les parois latérales du vallum contiennent des petites structures, ovoïdes ou en tonnelet, incluses dans l'épaisseur de l'épithélium malpighien => les bourgeons du goût.

- Le sillon périphérique est une invagination épithéliale au fond de laquelle débouchent les petites glandes acineuses séreuses de Von Ebner.
- De nature séreuse préférentielle, les glandes de von Ebner participent à la vidange du vallum avec les particules alimentaires qui peuvent y pénétrer.
- Le chorion de la papille est lâche et richement vascularisé.

TB = Bourgeons du goût
CT = Axe conjonctif
C = Glande salivaire de von Ebner (séreuse)
S = sillon circompapillaire

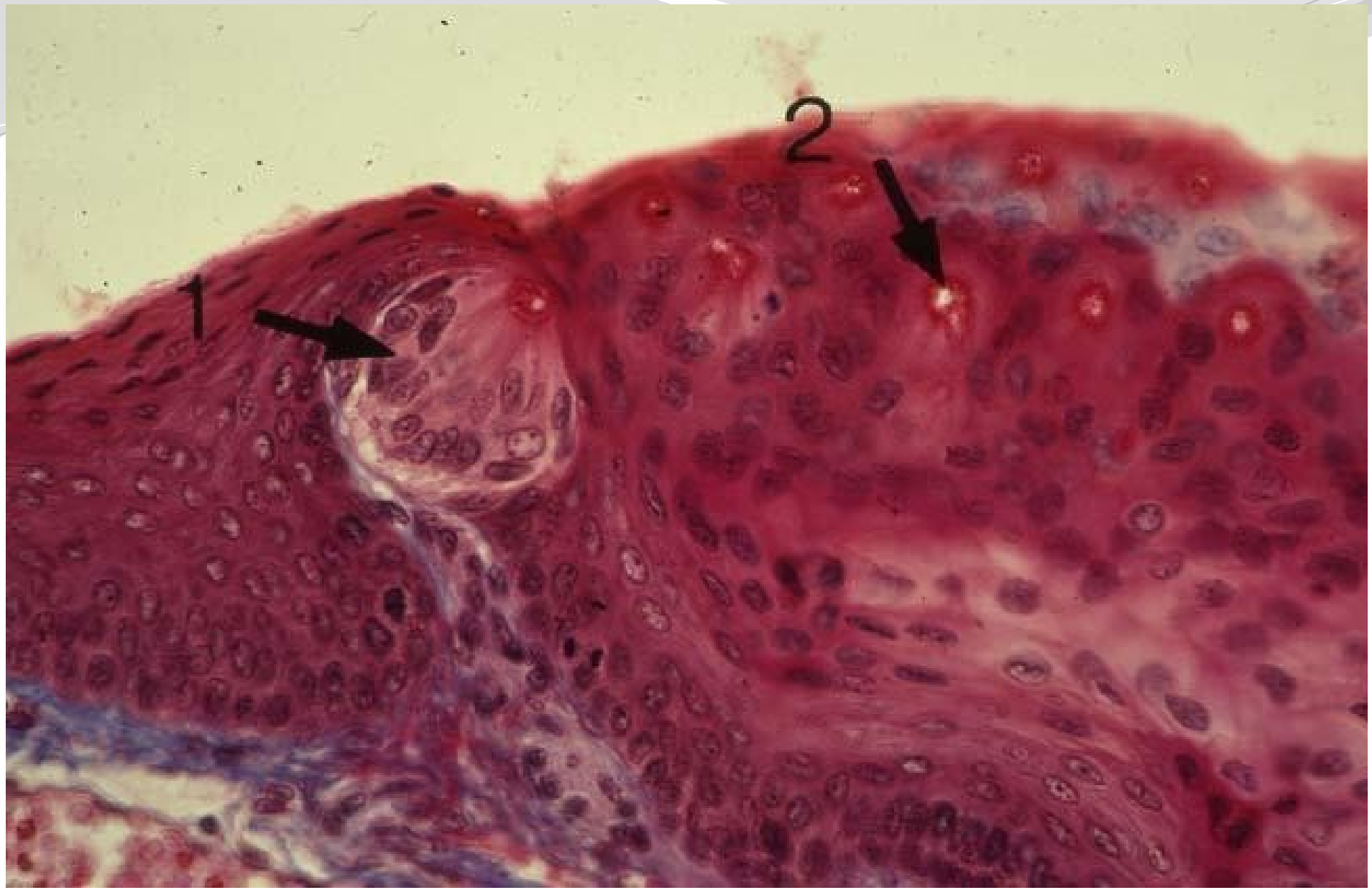


Papille caliciforme.

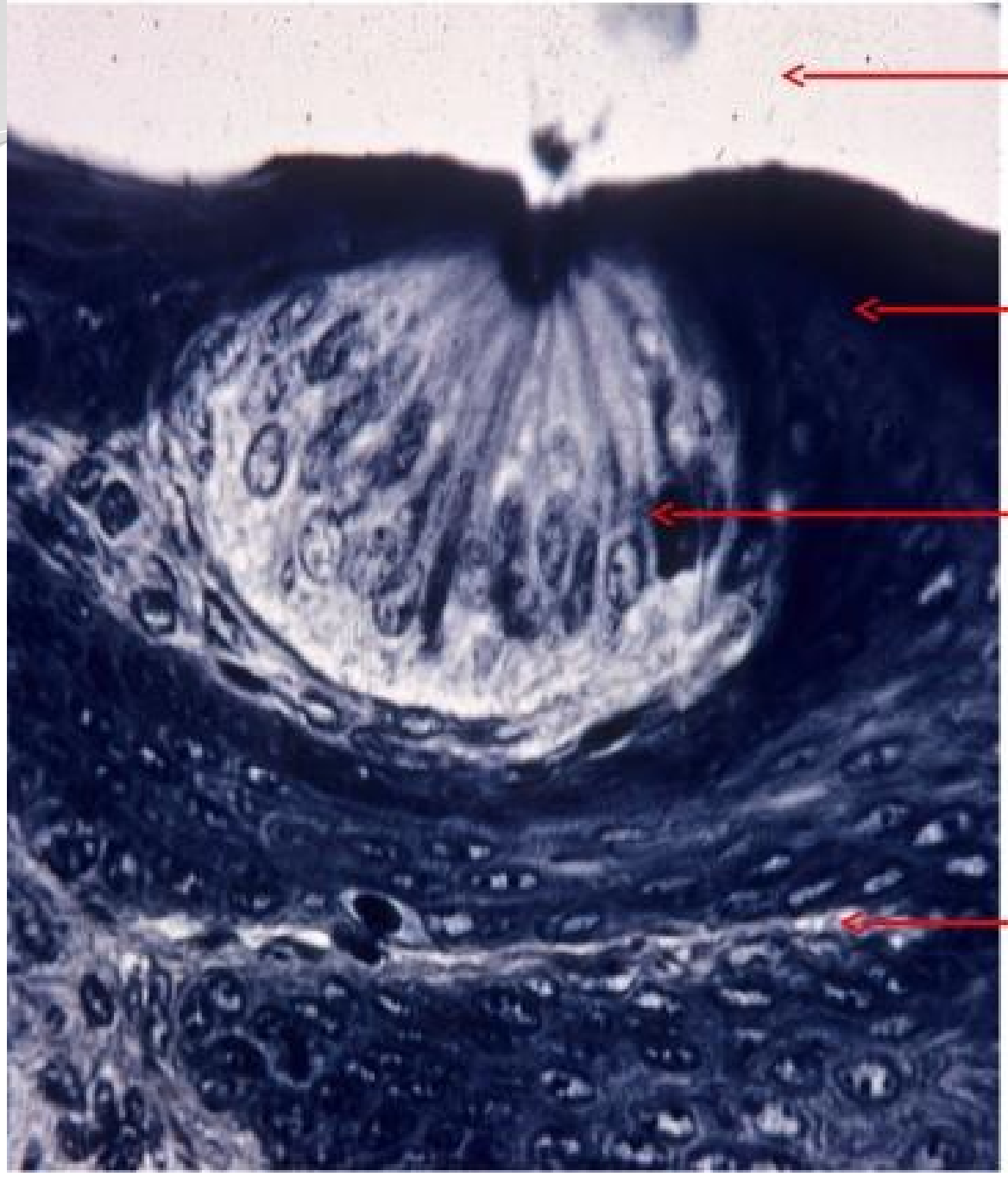

Amer
Papille caliciforme
Papille filiforme
Salé
Sensibilité tactile
Acide
Papille fongiforme
Sucré

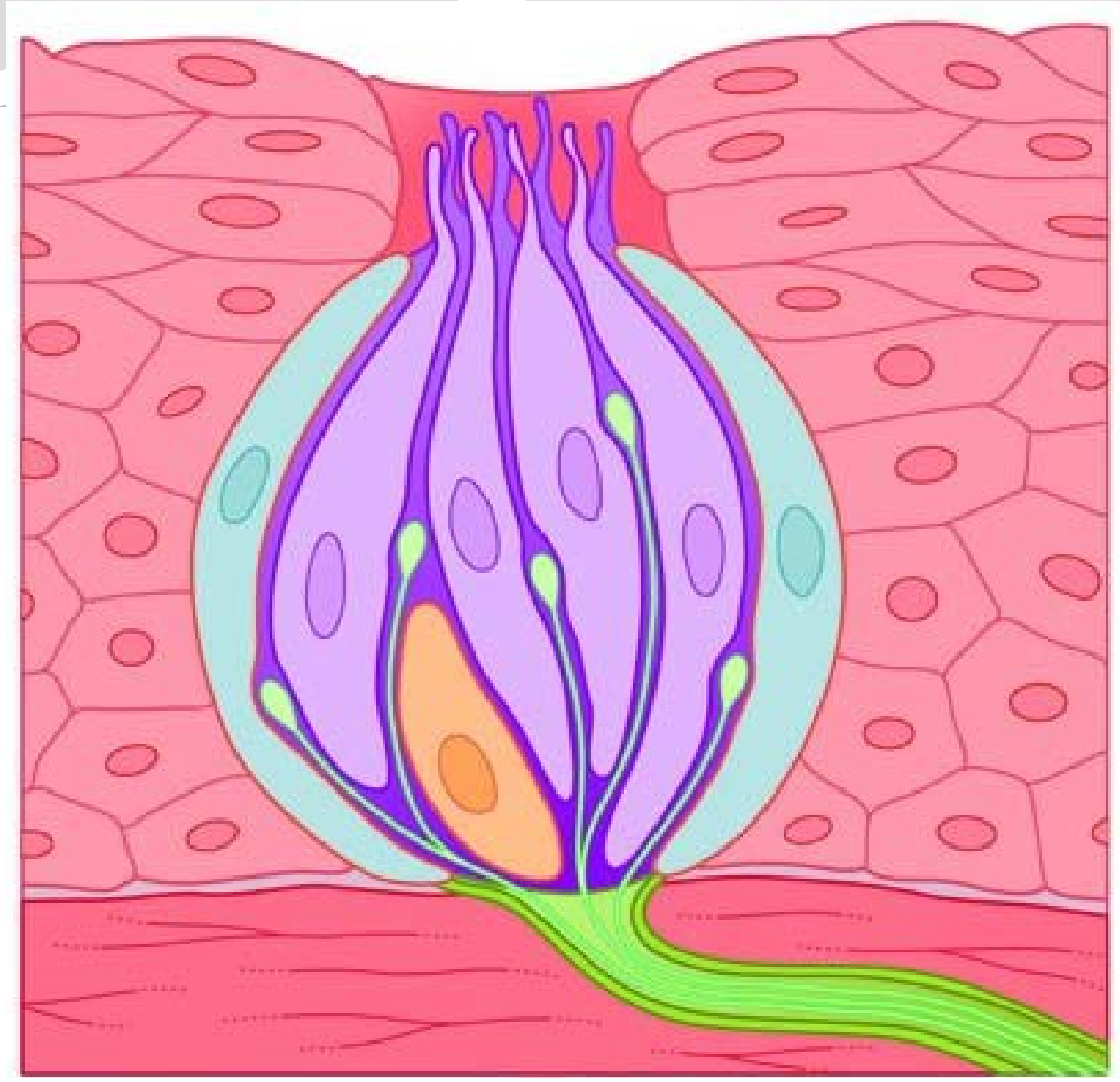
Le bourgeon gustatif

- Le bourgeon gustatif est un organe neuro – épithélial.
- Le bourgeon gustatif est ovoïde. Sa base est en contact avec le chorion lâche. Son sommet arrive presque à la surface de l'épithélium ; il contient une petite cavité, le canal gustatif qui communique avec l'extérieur par le pore gustatif.



En 1, un bourgeon gustatif en coupe longitudinale.
En 2, le pore gustatif.


Cavité buccale
Epithélium de surface
Bourgeon du goût
Axe conjonctif de la papille

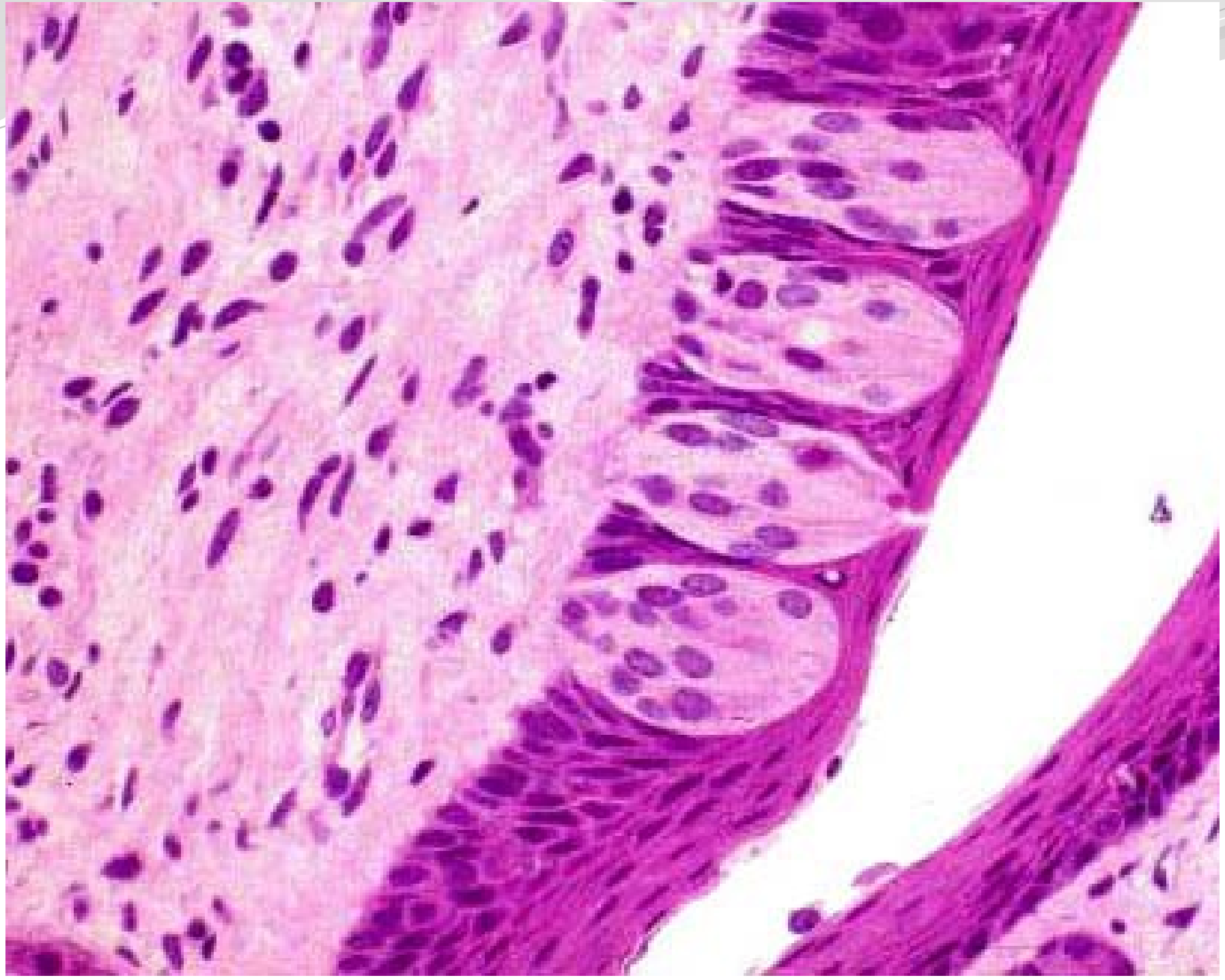


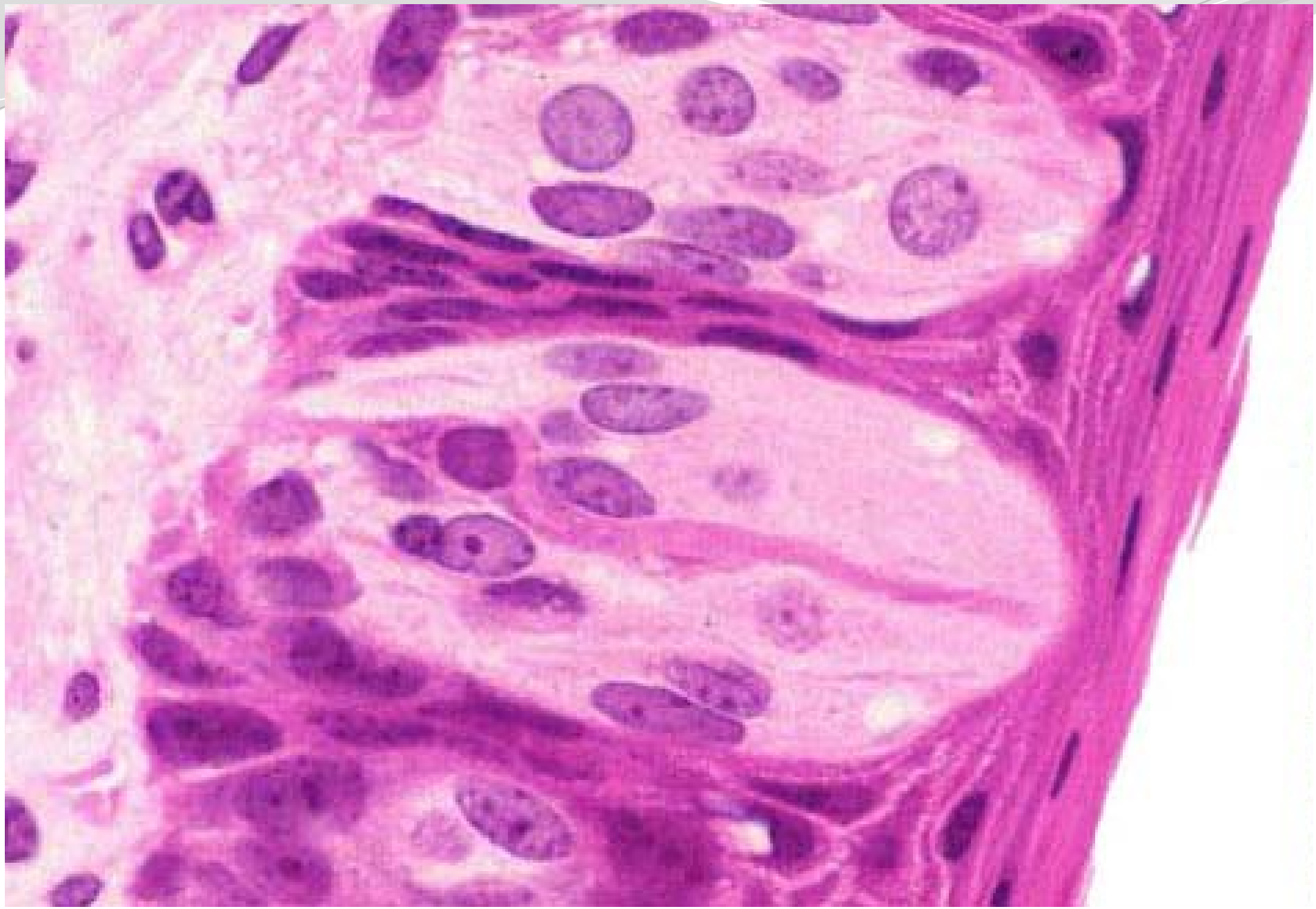
Les bourgeons gustatifs sont des organes sensoriels contenant :
- des cellules sensorielles réceptrices du goût (mauve) ; - des cellules de soutien (bleu) ; - des cellules basales (c. souches) ; - des terminaisons nerveuses (vert).

Le bourgeon du goût est constitué de plusieurs types de cellules.

a) Des cellules fusiformes et claires qui ont valeur de **cellules de soutien** (il existe aussi des **cellules basales**, probablement impliquées dans le renouvellement),

b) D'autres cellules fusiformes plus sombres sont les **cellules sensorielles** qui font synapse avec des afférences nerveuses à leur pole basal. Le pôle apical des cellules sensorielles possède un pinceau de longues microvillosités qui portent les récepteurs membranaires du goût.





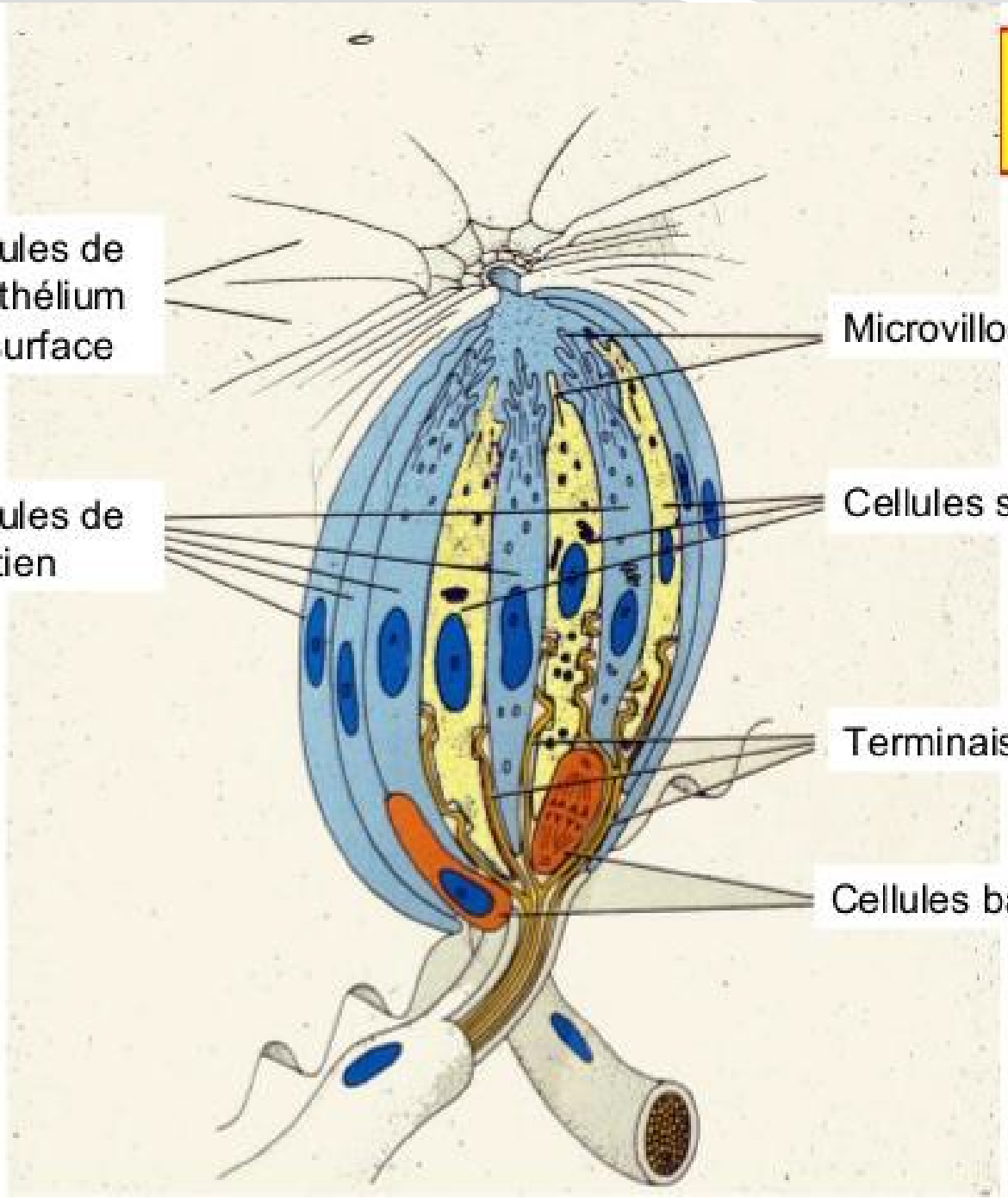
Les cellules sensorielles :

• Présentent des microvillosités qui font saillie dans la lumière buccale et portent les **récepteurs des molécules du goût;**

• Se renouvellent rapidement (une dizaine de jours) à partir des cellules basales;

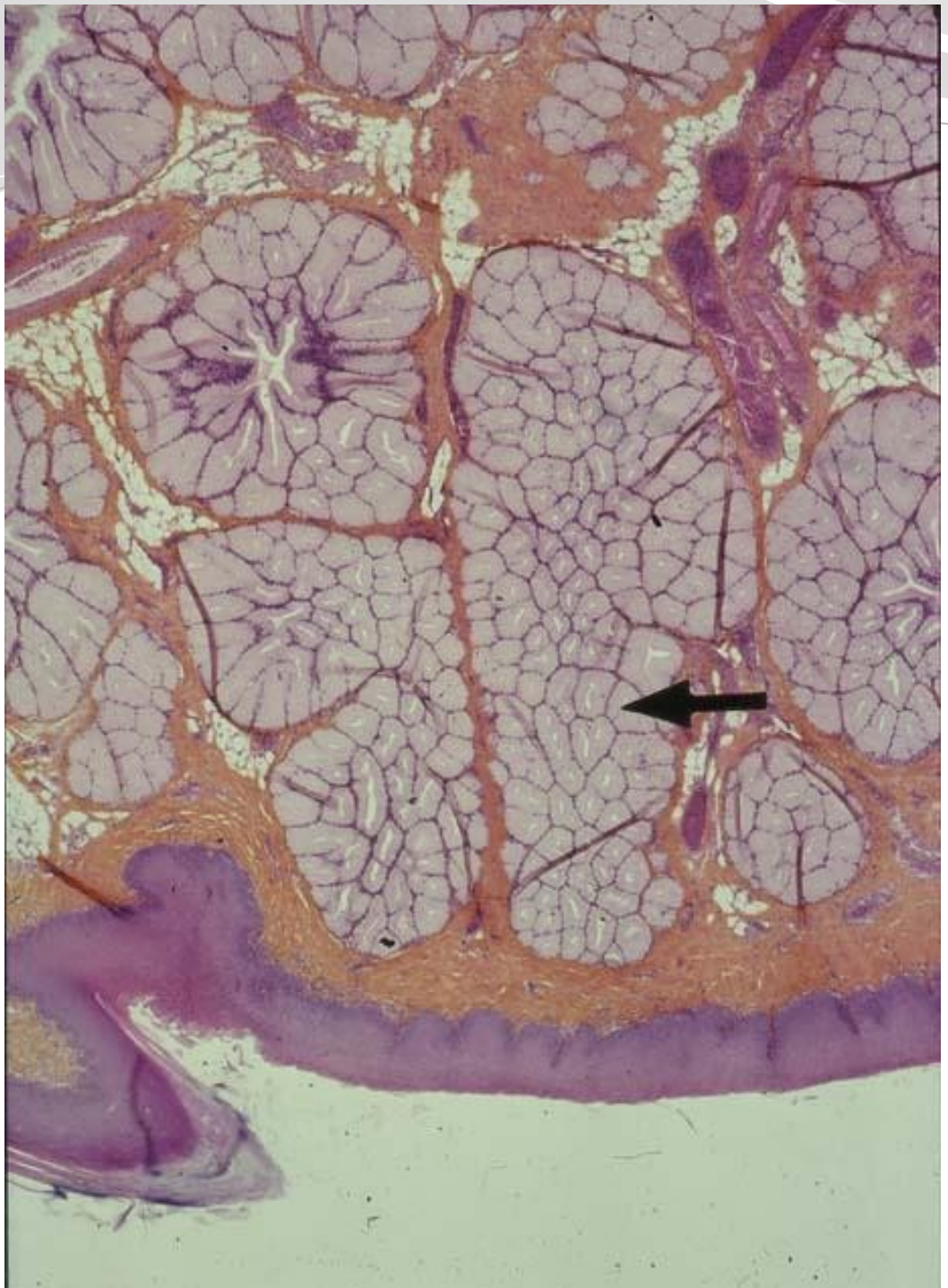
• Font synapse avec des fibres nerveuses.

Un Bourgeon du goût



La liaison du ligand (présent dans la salive) à son récepteur entraîne des modifications de perméabilité membranaire → **un potentiel d'action** est engendré dans les fibres sensorielles et induit la perception d'un des 5 goût suivants : **salé, acide, sucré, amère, gout du glutamate de sodium** (additif alimentaire, rehausseur de gout).

N.B. Les saveurs plus subtiles sont perçues par l'odorat



Dans la partie postérieure de la langue, il y a abondance de glandes muqueuses sous l'épithélium.

Le pharynx

Le pharynx, l'œsophage et le canal anal = simples conduits de transport

→péristaltisme sans changement métabolique significatif.

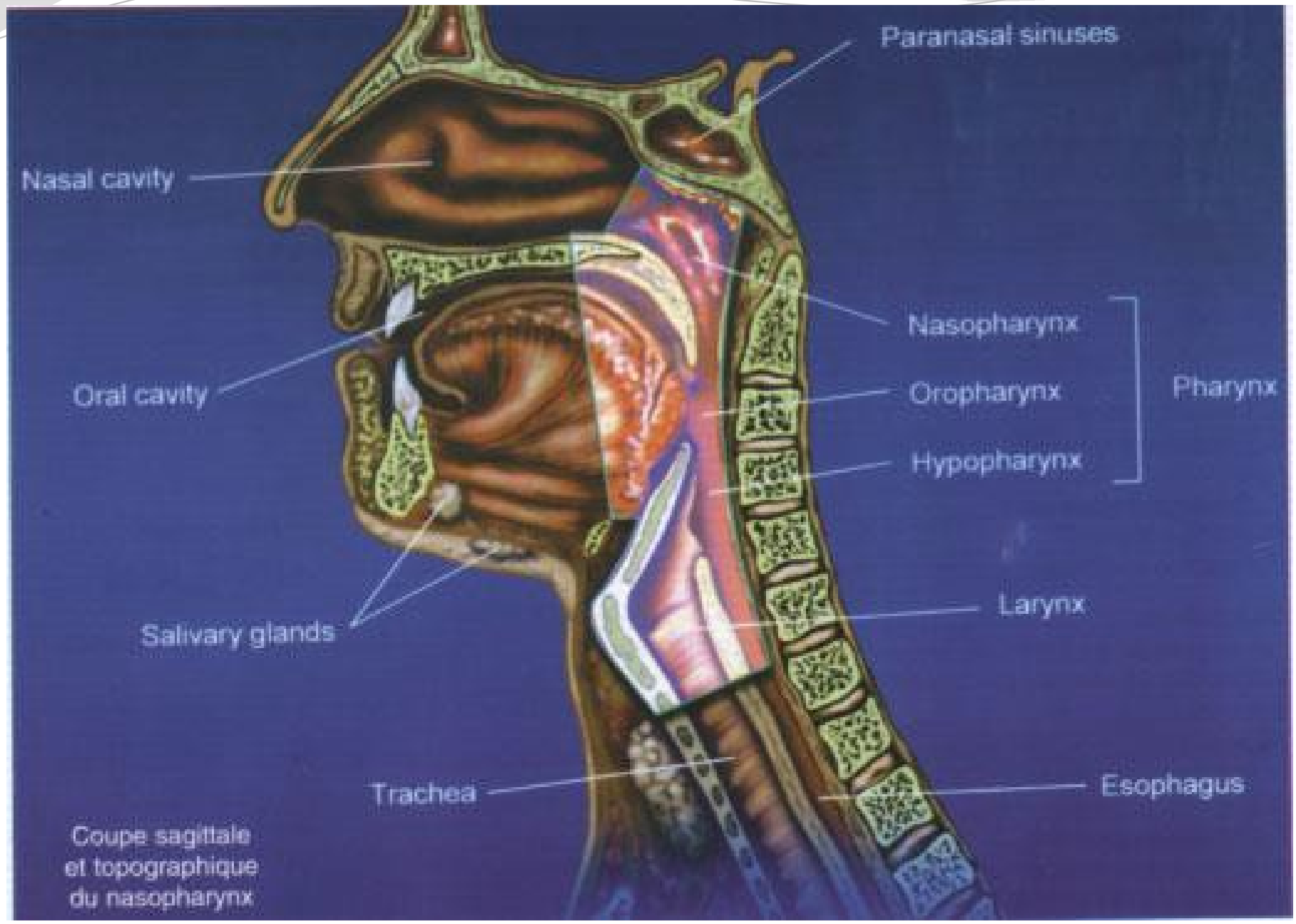
= conduits musculaires bordés par un épithélium pavimenteux stratifié

+ quelques glandes muqueuses (lubrification).

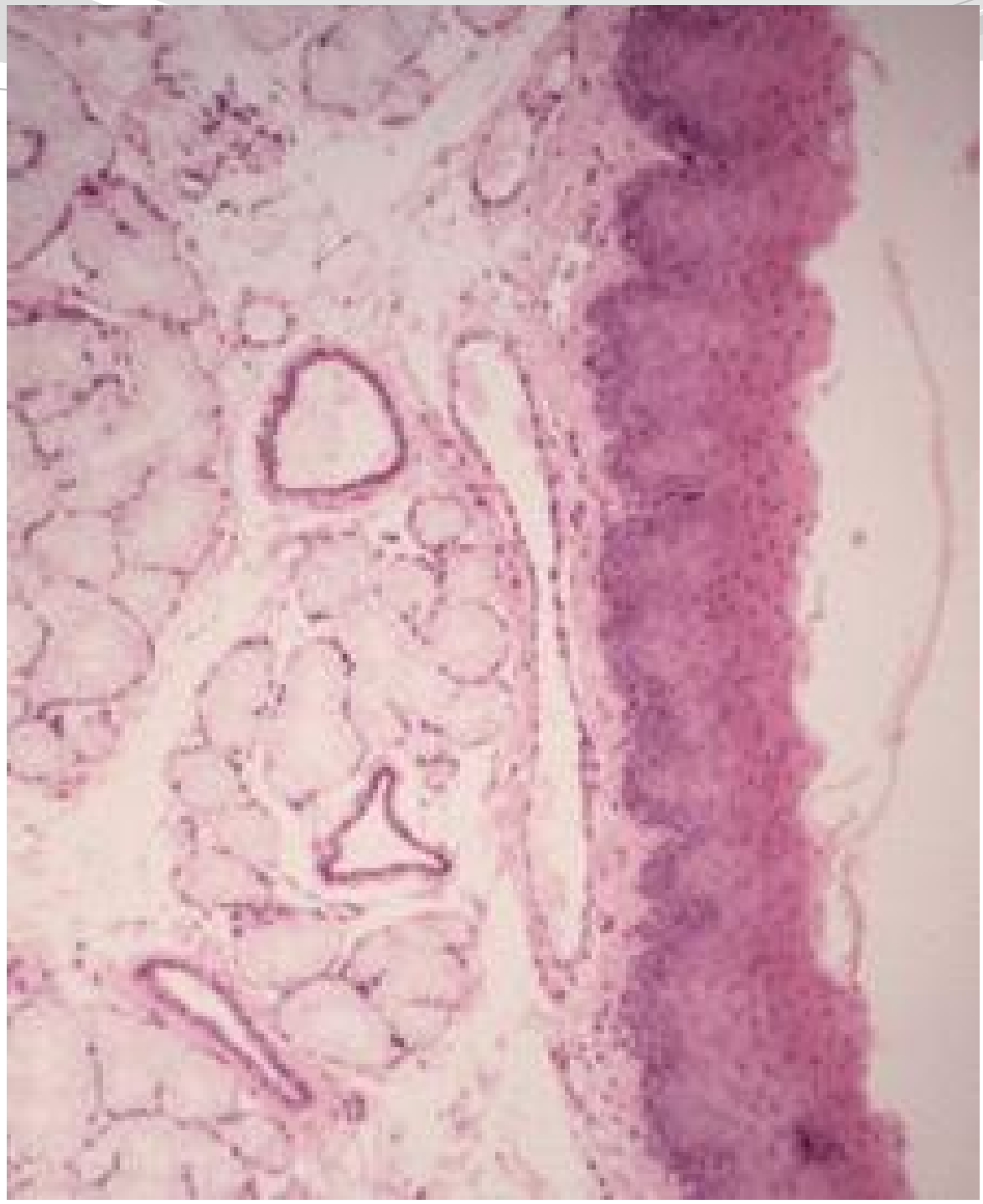
Le pharynx proprement dit et l'oropharynx sont bordés par un épithélium de type malpighien non kératinisé.

La sous muqueuse du pharynx contient beaucoup de tissu lymphoïde.

Le pharynx


Paranasal sinuses
Nasal cavity
Nasopharynx
Oral cavity
Oropharynx
Pharynx
Hypopharynx
Larynx
Salivary glands
Trachea
Esophagus
Coupe sagittale
et topographique
du nasopharynx

Sur le plan histologique, les parois du pharynx sont tapissées par un épithélium pavimenteux stratifié de type malpighien non kératinisé.



Merci !